# 二重時空理論：
# 通常時空と双対時空の間のねじれとしての重力

https://github.com/hypernumbernet

November 5, 2026

**Abstract**

一般相対性理論は、重力を単一の時空連続体の曲率として見ることを教えてきた。惑星の運動、光の遅れ、ブラックホールの鳴動は、その教えの成果である。しかし連続体がなぜ曲がるのか、なぜ同一の現象が加速度のもとで慣性として現れるのかは、そこでは問われない。本稿は連続体を原始的対象とすることを拒んで、その問いに答える。時空は自律的な舞台ではない。各質量粒子は、ミンコフスキーフレームの対を運ぶ。一つはわれわれが生き、測る通常時空であり、もう一つはそれに対して時間反転した双対時空で、間隔は同じである。重力とはその対のねじれであり、粒子自身に属する不整合である。

この描像から直ちに二つのことが従う。球対称質量の外側の幾何は、曲率を原始的対象とせず、二つのフレームの不整合として回復される。重力と慣性は同一の現象になる。自由落下は二つのフレームが揃った状態であり、加速度は、周囲の質量が源であるときに重力と呼ぶ、同じ不整合である。もしこの存在論が正しければ、世界の幾何は物質に先立たない。それはスピンや電荷と同様、粒子の属性であり、天空に見える曲率は、各粒子自身の双対フレームのねじれである。

## 1　はじめに

1915 年の誕生以来、一般相対性理論はわれわれがもつ重力記述のうち最も成功したものである。水星の近日点、光の遅れ、重力波、ブラックホールの撮像は、すべてそれを物語る。しかし哲学的な不安は残る。なぜ物質は時空を曲げ、なぜ曲がった時空が物質の運動を支配するのか。アインシュタイン方程式は重力がどのように働くかを極めて精密に教える。連続体がなぜ曲がるのかは、そこでは問われない。この不安はマッハの原理と対峙するといっそう鋭くなる。慣性は周囲の物質に応えるべきであるのに対し、一般相対性理論は時空を、完全な空虚さの中でも存在しうる独立した連続体として扱う。

この隙間を埋めようとする一世紀の試みは、連続体そのものには手を触れなかった。時空は先験的に滑らかな多様体とされ、重力は計量の平坦さからのずれである。

本稿はその原始的対象を拒む。共有される単一の時空は存在しない。各質量粒子は、独自のミンコフスキーフレームの対を運ぶ。一つはわれわれが生き、測る通常時空である。もう一つは双対時空であり、前者に対して時間反転しており、間隔は同じである。重力と慣性は背景の曲率ではない。ある粒子に別の粒子との並行を求めるとき、これら二つのフレームが不整合になることである。

転換は存在論的である。標準描像では、時空が物質に運動を教え、物質が時空に曲がり方を教える。ここには自律的な時空は全くない。時空と呼ばれる自由度は、スピンや電荷と同様、粒子の内部属性である。巨視的世界の見かけの曲率は、各粒子に属するその不整合である。

直ちに二つの帰結が従い、それらは数式を書く前に述べられる。第一に、球対称質量の外側の幾何は、曲率を原始的対象とせず、二つのフレームの不整合として回復される。第二に、重力と慣性は同一の現象である。自由落下は二つのフレームが揃った状態である。加速度はその揃いを破り、生じる不整合が慣性力である——周囲の質量が源であるときに重力と呼ぶ、同じねじれである。

これは一般相対性理論の修正ではない。提案する完成である。連続体は有用な巨視的フィクションのままである一方、時空の自由度は対をなし粒子局所的なものとして扱われる。

本稿はその順序で進む。第 2 節と第 3 節で二つのセクターと、それらを動かす変換を導入する。第 4 節で重力をその不整合として定義し、球対称質量の外側を回復する。第 5 節では同じ不整合から慣性を読み、等価原理を要請ではなくする。その描像を手にしたうえで、後続の節は幾何を強場域、核と原子の尺度、電磁気、銀河へと運ぶ。それらの読みは描像の上に築かれるものであり、描像の基礎ではない。第 18 節では存在論に立ち返り、それを試しうる観測へ戻る。

## 2　数学的基礎：16 次元双四元数代数

二重時空理論全体は、ミンコフスキー時空（符号 $(-,+,+,+)$）上のクリフォード幾何代数 $\mathrm{Cl}(3,1)$ と標準的に同型である双四元数（二重四元数とも呼ばれる）の 16 実次元代数の中に構築される。この代数は、す

べての質量粒子に内在的に付随する単一代数構造の中に、通常と双対という二つの可換なミンコフスキー時空の完全なコピーを自然に収容する。

## 2.1 双四元数代数

まずハミルトンの四元数代数の二つの独立したコピーから出発する。

- 生成子 $i, j, k$ が $i^2 = j^2 = k^2 = -1,\ ij = k,\ ji = -k$（巡回）を満たす主四元数、
- 生成子 $I, J, K$ が同一の規則 $I^2 = J^2 = K^2 = -1,\ IJ = K,\ JI = -K$（巡回）を満たす従四元数。

完全な双四元数代数はテンソル積 $\mathbb{H} \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{H}$ であり、二つの集合は厳密に可換である。

$$iI = Ii,\ iJ = Ji,\ iK = Ki,\ jI = Ij,\ \ldots$$

得られる 16 個の実線形独立基底は

$$1,\ i,\ j,\ k,\ I,\ J,\ K,\ iI,\ iJ,\ iK,\ jI,\ jJ,\ jK,\ kI,\ kJ,\ kK.$$

## 2.2 Cl(3,1) との明示的同型

次の 1 次（ベクトル）生成子の同定により、代数は $\mathrm{Cl}(3,1)$ と同型である。

$$\begin{aligned} &e_0 = j, && \text{（時間様基底ベクトル）} \\ &e_1 = kI, \quad e_2 = kJ, \quad e_3 = kK && \text{（空間様基底ベクトル）}, \end{aligned}$$

これは直ちに定義関係

$$e_0^2 = -1, \quad e_1^2 = e_2^2 = e_3^2 = +1, \quad \{e_\mu, e_\nu\} = 0\ \ (\mu \neq \nu).$$

を満たす。高次の元は標準的なクリフォード積に従う。特に：

$$\begin{aligned} &\text{2 次（バイベクトル）：} && e_0e_1 = iI,\ \ e_0e_2 = iJ,\ \ e_0e_3 = iK, \\ &&& e_3e_2 = I,\ \ e_1e_3 = J,\ \ e_2e_1 = K, \\ &\text{3 次（トライベクトル）：} && e_1e_2e_3 = k,\ \ e_0e_3e_2 = jI,\ \ e_0e_1e_3 = jJ,\ \ e_0e_2e_1 = jK, \\ &\text{擬スカラー:} && e_0e_1e_2e_3 = i. \end{aligned}$$

右乗算 $i$ による時間反転の下で補完的となる「双対」基底は

$$\tilde{e}_0 = k = e_1e_2e_3, \quad \tilde{e}_1 = jI = e_0e_3e_2, \quad \tilde{e}_2 = jJ = e_0e_1e_3, \quad \tilde{e}_3 = jK = e_0e_2e_1,$$

で生成され、以下で導入する双対時空表示を与える。

この明示的同型により、16 次元双四元数代数はアドホックな構成ではなく、4 次元ミンコフスキー時空の幾何的に自然なクリフォード代数であることが明らかになる。それは通常セクターと双対セクターを区別しつつ完全なローレンツ構造を保つ内在的デュアリティで豊かになる。

クリフォード代数形の見かけの不規則性。例えば $j$ だけが唯一の時間様ベクトル生成子であることや、空間基底が交差項優勢の $kI, kJ, kK$ であることは偶然ではない。二つの時間反転したミンコフスキー時空のコピーを同時に符号化する構造の中で、3 次元物理空間の完全な回転対称性を保つために正確に存在する。この微妙な非対称性が、双対写像 $X \mapsto Xi$ が時間の矢を反転させても空間等方性を破らないことを可能にし、等価原理と、粒子内在的な双対フレーム間の相対ずれとしての重力学的ねじれの創発のための代数的基礎を与える。

## 2.3 粒子内在的な双対時空構造

各粒子は、双四元数代数内に符号化されたコンパクト化されたミンコフスキー時空の対を内在的に運ぶと仮定される。

- **通常時空：**次の形のベクトルで表される

$$X = ct\, j + x\, kI + y\, kJ + z\, kK,$$

ミンコフスキーノルムは

$$X^2 = -(ct)^2 + x^2 + y^2 + z^2.$$

- **双対時空：**次の形のベクトルで表される

$$X' = ct'\,k + x'\,jI + y'\,jJ + z'\,jK,$$

同一のミンコフスキーノルム

$$X'^2 = -(ct')^2 + x'^2 + y'^2 + z'^2.$$

二つの時空は双対写像

$$X' = Xi,$$

で結ばれ、時間の矢を反転させる。

$$(ct\,j)i = ct\,(ji) = -ct\,k,$$

ミンコフスキーノルムは保たれる。$\mathrm{Cl}(3,1)$ の擬スカラー $i = e_0e_1e_2e_3$ はすべての 1 次ベクトルと反可換（$X \in \mathrm{Cl}(3,1)$ に対し $iX = -Xi$）であり $i^2 = -1$ を満たすため、ノルムは次のように変換される。

$$X'^2 = (Xi)(Xi) = X(iX)i = -X(Xi)i = -X^2\,i^2 = -X^2 \cdot (-1) = X^2.$$

この双対構造はすべての粒子に内在的である。通常時空は標準的運動学を支配し、双対時空は重力と慣性の存在下で動学的に関連する補完的自由度を符号化する。二つの時空の存在により、ローレンツ変換、平行移動、そして重力の本性のより豊かな幾何解釈が可能となる。

# 3　運動学的構造：ローター、ブースト、平行移動

本節では理論の運動学的枠組みを展開する。通常セクターのローレンツブーストと双対セクターの楕円回転は、六つのバイベクトル $\{i\Gamma_a, \Gamma_a\}$ によって生成される。同軸対は可換であり、異軸対は必ずしもそうではない。ブーストは平方が $+1$ となるバイベクトルから生じ、ローターの $\cosh/\sinh$ 展開を与える。

## 3.1　通常時空におけるローター

運動学的構造を示すため、ラピディティ $\phi$ の $x$ 方向ローレンツブーストを考える。生成バイベクトルは $iI$ であり $(iI)^2 = i^2I^2 = (-1)(-1) = +1$ を満たす。一般に通常セクターのブースト生成子 $iI, iJ, iK$ は平方が $+1$ であり、双対セクターの回転生成子 $I, J, K$ は平方が $-1$ である。同じ $I, J, K$ は通常ミンコフスキーフレームの空間バイベクトル（$e_3e_2 = I$、$e_1e_3 = J$、$e_2e_1 = K$）であり、独立な第二の $\mathfrak{so}(3)$ コピーを与えるのではない。

対応するブーストローターはしたがって

$$R_{\mathrm{usual}} = \exp\left(\frac{\phi}{2} iI\right).$$

生成子の正の平方により、指数は双曲関数へと自然に展開される。

$$R_{\mathrm{usual}} = \cosh\frac{\phi}{2} + iI\sinh\frac{\phi}{2}.$$

このローターをサンドイッチ積で時空ベクトル $X = ct\,j + x\,kI + \cdots$ に適用すると、正準ローレンツ変換が得られる。

$$\begin{aligned} ct'\,j + x'\,kI &= R_{\mathrm{usual}}\,X\,R_{\mathrm{usual}}^{\dagger} \\ &= \left[\cosh\frac{\phi}{2} + iI\sinh\frac{\phi}{2}\right](ct\,j + x\,kI)\left[\cosh\frac{\phi}{2} - iI\sinh\frac{\phi}{2}\right] \\ &= (\gamma ct + \gamma vx)\,j + (\gamma x + \gamma vct)\,kI, \end{aligned}$$

ここで $\gamma = \cosh\phi$, $v/c = \tanh\phi$。通常ミンコフスキーベクトルの空間回転は、双対セクターの楕円ローターを生成するのと同じ $\Gamma_a \in \{I, J, K\}$ によって生成され、余分なローレンツコピーではない。

### 3.2 完全ローター

この基底上の最も一般の六パラメータ指数は

$$R_{\text{total}} = \exp\left(\frac{\phi_1}{2} iI + \frac{\phi_2}{2} iJ + \frac{\phi_3}{2} iK + \frac{\theta_1}{2} I + \frac{\theta_2}{2} J + \frac{\theta_3}{2} K\right),$$

である。ここでパラメーター $\phi_a$ は通常セクターのブーストを、$\theta_a$ は双対セクターの回転を支配する。第 2 節の空間バイベクトルを $\Gamma_1 = I, \Gamma_2 = J, \Gamma_3 = K$ と書く。因数分解 $R_{\text{total}} = R_{\text{usual}} R_{\text{dual}}$ は自動的ではない。二つの和項が可換であることを要する。同軸では可換である：$[i\Gamma_a, \Gamma_a] = 0$。したがって

$$\exp\Big(\tfrac{\phi}{2} i\Gamma_a + \tfrac{\theta}{2}\Gamma_a\Big) = \exp\big(\tfrac{\phi}{2} i\Gamma_a\big)\, \exp\big(\tfrac{\theta}{2}\Gamma_a\big).$$

異軸では反可換である。$a \neq b$ なる一次結合 $p\, i\Gamma_a + q\, \Gamma_b$ の平方はスカラー $p^2 - q^2$ であり、指数は一つのローターであって、そのスカラーの符号に応じて双曲型、楕円型、または放物型である。放物型の符号は楕円型の符号の境界である。生成子 $J_\varepsilon = iI + \sqrt{1+\varepsilon^2}\, J$ の平方は $-\varepsilon^2$ であり、$\varepsilon = 0$ ではヌル生成子 $iI + J$ である。とくに $[iI, J] \neq 0$ であり、六パラメータ指数は、その追加の仮定なしには一軸ローターの積へ因数分解されない。以下では $R_{\text{total}} = R_{\text{usual}} R_{\text{dual}}$ と書くときは常に単一軸上で働く。

単一軸上で幾何的意味をより明瞭にするため、大きさと方向を分離するバイベクトル形のローターを導入する。

通常時空の単位ブーストバイベクトルを

$$\hat{p} = p_1\, iI + p_2\, iJ + p_3\, iK, \qquad \hat{p}^2 = +1,$$

と定義する。$\hat{p}$ は正規化（$|\hat{p}| = 1$）され、$\phi = \sqrt{\phi_1^2 + \phi_2^2 + \phi_3^2}$ は全ラピディティ（方向は $p_a = \phi_a/\phi$ に符号化）である。

同様に双対時空の単位回転バイベクトルを

$$\hat{q} = q_1\, I + q_2\, J + q_3\, K, \qquad \hat{q}^2 = -1,$$

と定義する。$\hat{q}$ は正規化（$|\hat{q}| = 1$）され、$\theta = \sqrt{\theta_1^2 + \theta_2^2 + \theta_3^2}$ は全双対回転角（方向は $q_a = \theta_a/\theta$）である。

完全ローターは次のバイベクトル指数形をとる。

$$R_{\text{total}} = \exp\left(\frac{\phi}{2}\hat{p} + \frac{\theta}{2}\hat{q}\right).$$

$\hat{p}$ と $\hat{q}$ が単一軸上で整列するとき指数は因数分解され、$R_{\text{total}} = R_{\text{usual}} R_{\text{dual}}$ となり、

$$R_{\text{usual}} = \exp\left(\frac{\phi}{2}\hat{p}\right) = \cosh\frac{\phi}{2} + \hat{p}\sinh\frac{\phi}{2},$$

$$R_{\text{dual}} = \exp\left(\frac{\theta}{2}\hat{q}\right) = \cos\frac{\theta}{2} + \hat{q}\sin\frac{\theta}{2}.$$

である。六つの実パラメーターは、通常セクターのラピディティ $\phi$ と単位ブースト方向 $\hat{p}$、および双対セクターの回転角 $\theta$ と単位軸 $\hat{q}$ のままである。因数分解は以下では生成子が可換なときにのみ用いる。

### 3.3 サンドイッチ積

ヴァーソル形式はこれらの変換を適用する簡潔な手段を与える。時空事象を表す任意の双四元数マルチベクトル $X$ に対し、変換後のベクトルは

$$\tilde{X} = R_{\text{total}}\, X\, R_{\text{total}}^{\dagger}.$$

この単一の操作はミンコフスキーノルム（$X^2 = \tilde{X}^2$）を保ち、通常成分と双対成分の双方に一貫して作用し、ブーストと回転を一つの代数的表現に継ぎ目なく統合する。行列や座標依存の機構は不要であり、幾何は代数の内に内在的に展開される。

## 4 双対時空間のねじれ不整合としての重力

本中心節では、重力が時空の曲率でも外力でもなく、すべての質量粒子が内在的に運ぶ通常時空と双対時空の間のねじれ不整合であることを確立する。クリストッフェル記号、リーマンテンソル、連続多様体は原始的対象ではない。ねじれは粒子局所的な双対ローター間の相対回転角である。パラメータ空間の $J$ はワイツェンベックスカラー $T$ とは別物である。

## 4.1　ねじれ不整合ローターの定義

ねじれ不整合ローターは

$$\Omega = R^{\dagger}_{\mathrm{usual}} R_{\mathrm{dual}}.$$

と定義される。

ダガー操作は双四元数代数におけるローターの標準的共役逆である。

$$R^{\dagger}_{\mathrm{usual}} = \exp\!\left(-\frac{\phi}{2}\hat{p}\right) = \cosh\frac{\phi}{2} - \hat{p}\sinh\frac{\phi}{2}.$$

形式的には単純な共役だが、このダガーは二重時空枠組みにおいて特別な意味を持つ。sinh 項の前の負符号は双対写像に内在する時間反転を正確に符号化する。擬スカラー $i$ は 4 次でありしたがってバイベクトルと可換であるため、右乗算 $i$ はブースト生成子に対して

$$\hat{p}\,i = -(p_1 I + p_2 J + p_3 K) \equiv -\hat{q}', \qquad (\hat{p}\,i)^2 = -1,$$

と作用する。ここで $\hat{q}' \equiv p_1 I + p_2 J + p_3 K$ は双対セクターにおける単位回転生成子である。同値に $\hat{p} = \hat{q}'\,i$ であり、逆通常ローターは厳密な書き換え

$$R^{\dagger}_{\mathrm{usual}} = \cosh\frac{\phi}{2} - \hat{q}'\,i\,\sinh\frac{\phi}{2}.$$

を許す。標準的恒等式 $\cosh(\phi/2) = \cos(i\phi/2)$ および $\sinh(\phi/2) = \sin(i\phi/2)/i$ を用いると、これは解析接続（$\phi \to i\phi$）された三角関数形

$$R^{\dagger}_{\mathrm{usual}} = \cos\!\left(\frac{i\phi}{2}\right) - \hat{q}'\,\sin\!\left(\frac{i\phi}{2}\right),$$

を与え、ダガー操作が通常時空の双曲幾何と双対時空の楕円幾何を橋渡しすることを示す。実引数に対する cosh と cos の等価ではなく、双対写像 $X \mapsto Xi$ を横断するブーストローターの一意な解析接続である。

相対ローター $\Omega = R^{\dagger}_{\mathrm{usual}} R_{\mathrm{dual}}$ はこの橋渡しを操作的に実現する。ダガーは通常時空の双曲ブースト構造を一時的に「分解」し（符号反転を通じて双対写像を誘起し）、続く $R_{\mathrm{dual}}$ との乗算が結合対象を「再構成」し、相対的ずれを明示する。この「分解 – 再構成」過程を通じて、通常時空と双対時空のねじれ不整合が代数的に抽出され、この不整合が二重時空枠組みにおける重力の本質をなす。

自由落下は、この不整合が消える状態である。$R_{\mathrm{usual}}$ のユニタリ性は鋭い判定を与える。$\Omega = 1$ となるのは二つのローターが一致するとき、すなわち $R_{\mathrm{dual}} = R_{\mathrm{usual}}$ のときに限る。反同期 $R_{\mathrm{dual}} = R^{\dagger}_{\mathrm{usual}}$ は別の条件である。単一軸上では両バイベクトル係数の消滅を強制するので、非自明な純ブーストはそれを満たさない。質量 – エネルギーは $\Omega = 1$ からのずれの物理的コストとして読む。ローターそのものは偶部分代数の単元である。対数 $\Omega_{\mathrm{biv}} = \log\Omega$ は $\mathfrak{so}(3,1)$ に値をとり、六つの生成子 $\{i\Gamma_a, \Gamma_a\}$ は一つのローレンツコピーを張る。十二次元直和 $\mathfrak{so}(3,1) \oplus \mathfrak{so}(3,1)$ ではない。

関連するねじれバイベクトルは

$$\Omega_{\mathrm{biv}} = \log\Omega \in \mathfrak{so}(3,1),$$

恒等元の単連結近傍における主枝である。本論文を通じて小不整合のレジームは $\Omega \approx 1$ であり、そこで $\Omega_{\mathrm{biv}}$ は一意に定まる。この近傍の外にある位相的に異なる枝は、ここで提示する動力学では用いない。

## 4.2　双対ねじれからのローレンツ不変スカラー

$\mathfrak{so}(3,1)$（ベクトル表現）上のキリング形式は

$$B(X,Y) = 4\,\mathrm{Tr}(XY).$$

§3 の 2 次空間バイベクトルをまとめて $\Gamma_a$（$a = 1,2,3$）と書き、$\Gamma_1 = I, \Gamma_2 = J, \Gamma_3 = K$ とする（§2 のクリフォード同型 $e_3e_2 = I$, $e_1e_3 = J$, $e_2e_1 = K$ に対応）。通常時空のブースト生成子は $i\Gamma_a$、双対セクターの回転を生成するのは $\Gamma_a$ である。キリング形式を評価すると $B(i\Gamma_a, i\Gamma_a) = +8$, $B(\Gamma_a, \Gamma_a) = -8$ となり、ローレンツ符号を完璧に再現する。同軸生成子は可換であり $[i\Gamma_a, \Gamma_a] = 0$ である。異軸の交換子は必ずしも消えない。

半角展開 $\Omega_{\mathrm{biv}} = \sum_a \left(\frac{\alpha_a}{2} i\Gamma_a + \frac{\beta_a}{2}\Gamma_a\right)$ と書く。六つの生成子は $\mathfrak{so}(3,1)$ の一つのコピーを張る。並進と合わせて、周囲代数はポアンカレ候補 $\mathfrak{iso}(3,1) \cong \mathfrak{so}(3,1) \ltimes \mathbb{R}^{3,1}$ である。このとき

$$B(\Omega_{\mathrm{biv}}, \Omega_{\mathrm{biv}}) = 2\sum_{a=1}^{3}(\alpha_a^2 - \beta_a^2).$$

本論文を通じて不整合を測るスカラーは

$$J = \frac{1}{2}\sum_{a=1}^{3}(\alpha_a^2 - \beta_a^2), \tag{1}$$

であり、この展開の下で $\frac{1}{16}B(\Omega_{\mathrm{biv}},\Omega_{\mathrm{biv}})$ の 4 倍である。あわせて $J_{\mathrm{norm}} = \frac{8}{3\pi^2}J$ と書き、符号なしねじれ質量を $M = \frac{1}{2}\sum_a(\alpha_a^2+\beta_a^2)$、同じ正規化 $M_{\mathrm{norm}} = \frac{8}{3\pi^2}M$ とする。

$J$ の符号は通常の引力重力と双対支配の斥力を区別する。通常時空ブーストが支配すれば $J>0$ であり力は引力である。双対回転が支配すれば $J<0$ であり力は斥力である。二つのセクターの入れ替え $\alpha\leftrightarrow\beta$ は $J\mapsto -J$ を送り、$M$ を不変に保つ。

三つの消滅条件を混同してはならない。$M=0$ ならば $J=0$ である。すべてのラピディティが消え、これが真空である。逆は偽である。通常と双対のラピディティが等しければ $J=0$ かつ $M>0$ となり——釣り合い質量状態——単一軸上ではなお $\Omega\neq 1$ である。したがって $\Omega=1$、$J=0$、$M=0$ は三つの相異なる物理的状況である。自由落下としての重力は $\Omega=1$ であり、$J$ の消滅ではない。一軸上では、ラピディティの和を $\sigma$、その差を $\delta$ として、$J=\frac{1}{2}\delta\sigma$、$M=\frac{1}{4}(\sigma^2+\delta^2)$ である。$\delta$ の消滅は釣り合いの軌跡であり、それが真空であるのは $\sigma$ も消えるときに限る。

許容配置——各軸で非負ラピディティかつ $\alpha_a+\beta_a\le\pi/2$——においては $|J|\le\frac{3\pi^2}{8}$ かつ $|J_{\mathrm{norm}}|\le 1$、同様に $0\le M_{\mathrm{norm}}\le 1$ である。この錐上での $J_{\mathrm{norm}}$ の像は区間 $[-1,1]$ 全体である。等式 $|J_{\mathrm{norm}}|=1$ は、純双曲配置（すべての軸で $\alpha_a=\pi/2,\beta_a=0$）または純楕円配置（すべての軸で $\alpha_a=0,\beta_a=\pi/2$）のときに限る。符号制限のない主枝条件 $|\alpha_a+\beta_a|\le\pi/2$ だけでは足りない。有界は失敗する。

この上限が限るのは、配置が表出する不整合であって、源が寄せるバイベクトルの和ではない。それらのバイベクトルは六つの係数の空間で足し合わされ、和は源の順序によらない。内部の和に天井はない。同じ二次式 $J$ をその和の上で評価すれば、$\frac{3\pi^2}{8}$ を超えうる。表出されるバイベクトルは、六つの係数の平方距離でその和に最も近い許容配置であり、各軸の三角形 $\alpha\ge 0$、$\beta\ge 0$、$\alpha+\beta\le\pi/2$ の上で軸ごとに取る。三角形の内部では最近点は和そのものである。したがって弱い源の集まりは、バイベクトルの普通の和を表出する。同じ足し算が、この六空間におけるファラデー増分である。三角形を出る増分は内部の逸脱であり、そのとき表出される不整合は、逸脱した係数の二次式ではなく、最も近い許容点である。

係数が非負な軸では、その和を $\sigma$、差を $\delta$ と書く。このとき $J=\frac{1}{2}\delta\sigma$、$M=\frac{1}{4}(\sigma^2+\delta^2)$ である。和は天井なく蓄積し、表出は超過分を捨てる。$\sigma\ge\pi/2$ かつ $|\delta|\le\pi/2$ になると、表出された和は $\pi/2$、表出された差はなお $\delta$ である。釣り合った源は両セクターに同じラピディティを足すので、$\sigma$ を上げ、$\delta$ は動かさない。軸がすでにその壁の上にあるとき、そのような源を何体重ねても、表出されたバイベクトルはその場に留まる。表出された不整合は $\delta\pi/4$、表出された符号なし質量は $\frac{1}{4}\big((\pi/2)^2+\delta^2\big)$ であり、内部の和の上の同じ二次式は $\sigma$ を残したまま限りなく増える。通り抜けるのは遅れであり、$J+M$ ではない。釣り合った源は内部の和の上で $J+M$ を上げ、壁の上では表出された値は種のままである。すでに遅れ $\pi/4$ を担う壁に、ラピディティ $\pi/4$ の釣り合った源を $n\ge 6$ 体重ねると、内部の不整合は $(n+1)\pi^2/16$ となり三軸の天井 $\frac{3\pi^2}{8}$ を超え、内部の符号なし質量は $\big(4(n+1)^2+1\big)\pi^2/64$ である。表出された不整合は $\pi^2/16$ のまま、表出された符号なし質量は $5\pi^2/64$ のままである。

遅れが溢れるのは、三角形に収まらなくなったときに限る。$\delta\ge\pi/2$ になると表出は純ブースト $(\pi/2,0)$ にロックし、$-\delta\ge\pi/2$ になると純回転 $(0,\pi/2)$ にロックする。同じセクターの超過を増やす源をさらに足すと、内部の差は増えるが、表出されたバイベクトルは変わらない。したがって内部の和がどれほど大きくても、表出された配置の $|J|$ は高々 $\frac{3\pi^2}{8}$ である。

揃った源が足し合わせるのは $J$ の値ではなくラピディティである。一軸上のラピディティ $\pi/2$ の純ブーストを $n\ge 1$ 回重ねると、内部ラピディティは $n\pi/2$、内部の二次式は $n^2\pi^2/8$ である。そのようなすべての $n$ で表出ラピディティは $\pi/2$、その軸の表出 $J$ は $\pi^2/8$ である。$n\ge 2$ では内部の二次式はすでに三軸の天井 $\frac{3\pi^2}{8}$ を超える。ラピディティ $\pi/4$ の二つの揃ったブーストは三角形の内に留まり、ラピディティ $\pi/2$ の一つのブーストを表出する。各源は $J=\pi^2/32$ をもち、表出された和は $J=\pi^2/8$ であり、二つの値の和は $\pi^2/16$ である。三角形の内部では、何も捨てられる前から同じ分離が見える。ラピディティ $\pi/8$ の純ブーストは $J=\pi^2/128$ をもつ。同じラピディティの釣り合った源を一つ足すと、不整合は $3\pi^2/128$ に上がる。結果の和 $3\pi/8$ と遅れ $\pi/8$ はなお三角形の内にあるので、表出は和そのものである。

### 4.3 シュヴァルツシルトチャートと $J$、$J_{\mathrm{field}}$、$T$ の区別

外域シュヴァルツシルト領域 $r>r_s>0$ における動径純ブーストラピディティは

$$\varphi(r) = -\tfrac{1}{2}\log\big(1-r_s/r\big)$$

である。対応するサンドイッチ尺度は対角テトラッドの脚を再現する。

$$\mathrm{e}^{-\varphi}=\sqrt{A},\qquad \mathrm{e}^{\varphi}=A^{-1/2},\qquad A(r)=1-r_s/r.$$

余枠 $\big(\sqrt{A},\, A^{-1/2},\, r,\, r\sin\theta\big)$ はシュヴァルツシルト計量 $\mathrm{diag}(-A,\, A^{-1},\, r^2,\, r^2\sin^2\theta)$ を誘導する。より一般に、ローター場 $R_{\mathrm{total}}(x)$ は固定参照テトラッド $\{\mathring{e}^a\}$ にサンドイッチ積

$$e^a{}_\mu(x) \;=\; \langle R_{\mathrm{total}}(x)\,\mathring{e}^a\,R^\dagger_{\mathrm{total}}(x)\rangle_{1,\mu}$$

によって作用し、計量 $g_{\mu\nu}=\eta_{ab}\,e^a{}_\mu e^b{}_\nu$ を与える。余枠 $e^a{}_\mu$ に対するワイツェンベックねじれは $T^a{}_{\mu\nu}=\partial_\mu e^a{}_\nu-\partial_\nu e^a{}_\mu$ であり、遠平行スカラーは、時空計量で添字を上げ下げした二次結合

$$T=\tfrac{1}{4}T_{\rho\mu\nu}T^{\rho\mu\nu}+\tfrac{1}{2}T_{\rho\mu\nu}T^{\nu\mu\rho}-T_\rho T^\rho$$

である。対角余枠の座標ねじれは、時間脚の動径導関数と、球面枠の角方向の非ホロノミーからなる。その二次形式は

$$T=-\frac{2}{r^2}\big(A+rA'\big) \tag{2}$$

に評価される。角方向の寄与は相殺するので、$T$ は $\theta$ に依らない。平坦な球面枠 $A=1$、$A'=0$ はすでに $T=-2/r^2$ である。計量が平坦であることは、この余枠の遠平行スカラーを消さない。

このチャート上には混同してはならない三つの二次量が現れる。

$$J=\tfrac{1}{2}\varphi^2,\qquad J_{\mathrm{field}}=\tfrac{1}{2}(\varphi')^2,\qquad T((2)).$$

第一は二つのローターの有限角不整合、第二は $\partial_r\varphi$ から作る場の種、第三は遠平行ラグランジアン密度である。それらは同一の対象ではない。慣性系を一つの直交平面の中で定数の非零ブーストすれば、すでに $J\neq 0$ かつ $T=0$ となる。したがって一般に $J$ は $T$ の定数倍ではあり得ない。

この分離は、ラピディティを凍らせたことの遺物ではない。慣性系を一つの固定平面の中で、事象ごとに変わりうるラピディティ $\varphi(t,x)$ だけブーストする。各事象の余枠はそのブーストであり、ねじれがプロファイルを見るのは $\partial_t\varphi$ と $\partial_x\varphi$ を通してだけである。誘導計量はあらゆるプロファイルに対してミンコフスキー計量であり、$(t,x)$ ブロックの行列式は 1 である。余枠は慣性系の固有ブーストである。アインシュタイン方程式は計量に対する方程式であるから、ラピディティはそこから脱落する。座標ねじれが保持するのは導関数であり、ラピディティそのものは忘れる。

$$T^t{}_{tx}=\partial_t\varphi,\qquad T^x{}_{xt}=\partial_x\varphi.$$

変化するラピディティは本物のねじれである。遠平行の二次形式はそれらの導関数をも相殺し、あらゆる事象、あらゆるプロファイルで $T=0$ となる。一方 $J=\frac{1}{2}\varphi^2$ は任意のままである。ねじれがあり、真空方程式が成り、遠平行密度が消えても、不整合は拘束されない。$J$ の点ごとの関数は、一般テトラッドの遠平行スカラーではない。

以下はゲージ不変な法則ではなく、一つの仮定の内部における比較である。静的な対角余枠の上では、同じラピディティが時間脚と動径脚を縮尺し、計量はそれとともに変わる。線素 $\mathrm{diag}(-A,\, A^{-1},\, r^2,\, r^2\sin^2\theta)$ に対する曲率の計算は

$$G^t{}_t=G^r{}_r=\frac{A+rA'-1}{r^2},\qquad G^\theta{}_\theta=G^\varphi{}_\varphi=\frac{A''}{2}+\frac{A'}{r}$$

を与える。(2) との比較は恒等式

$$T+\frac{2}{r^2}=-2\,G^t{}_t \tag{3}$$

である。真空方程式 $G^t{}_t=G^r{}_r=0$ は単一の条件 $\frac{d}{dr}(rA)=1$ であり、角成分はその動径導関数である。開いた半直線の上でこの条件は一意な元を選ぶ。$A(r)=1-r_s/r$、ただし $r_s=r(1-A(r))$。それが外域シュヴァルツシルト因子であり、その上でリッチスカラーは消え、

$$T=-\frac{2}{r^2}$$

となる。これは平坦な球面枠と同じ値である。質量は $T$ から脱落する。ラピディティからは脱落しない。このチャート上では $\frac{r_s}{2r}\le\varphi(r)\le\frac{r_s}{2rA(r)}$ であり、無限遠で $r\varphi\to r_s/2$ となる。有限角ラピディティはニュートンポテンシャルを追跡し、$4r^2J\to r_s^2/2$ である。$T$ に対応する減衰はなく、二つの密度は弱場でも一致しない。$r^2T=-2$ である一方、$J=\frac{1}{2}\varphi^2>0$ である。$r\to r_s^+$ では $A\to 0^+$、$\varphi\to\infty$ となるが、$T$ は $-2/r^2$ のままである。古典チャートの病理は非有界なラピディティであり、第 6.2 節で許容錐がそれを切断する。斥力層は $J$ の負符号であり、楕円セクタに属する。この $T$ の負値ではない。引力の真空そのものが $T<0$ である。

## 4.4 提案する作用

作用

$$S = \frac{c^4}{16\pi G}\int J\, d^4x$$

を、不整合スカラー $J$ におけるラグランジアン密度として提案する。積分は代数的であり背景独立である。$T$ の遠平行積分ではない。$T$ そのものに対しては標準的恒等式

$$\int T\, e\, d^4x = -\int R\sqrt{-g}\, d^4x + \int \partial_\mu(\sqrt{-g}\, V^\mu)\, d^4x$$

が、境界変分が消えるテトラッド変分の後に成り立つ。したがってアインシュタイン方程式は $T$ に属し、$J$ には属さない。本理論における重力は、粒子内在的な双対フレーム間の不整合角のままである。真空の動径チャートではテトラッド行列式は $e = r^2\sin\theta$ であるから、$eT = -2\sin\theta$ となり、質量に依らない。一方 $J$ は赤方偏移を運ぶ。両者は弱場でも一致しない。そのチャートの外では比較はより鋭い意味で空である。いま述べた慣性ブーストは、あらゆる $J$ に対して $T$ を消す。ミンコフスキー空間の球面枠は $J = 0$ で $T = -2/r^2$ である。アインシュタイン方程式が拘束するのは計量である。対角動径の仮定の上ではそれは $\frac{d}{dr}(rA) = 1$ であり、$T$ を球面枠の値に凍結し、シュヴァルツシルトを選ぶ。$J$ を選ぶものではなく、一般テトラッドのローターを選ぶものでもない。

## 4.5 弱場およびニュートン極限

線形化領域では

$$R_{\text{usual}} \approx 1 + \frac{1}{2}\sum \alpha_a\, i\Gamma_a, \quad R_{\text{dual}} \approx 1,$$

となり、$\Omega_{\text{biv}} \approx \sum \alpha_a\, i\Gamma_a$ および $J \approx \frac{1}{2}\sum \alpha_a^2$ を与える。ブーストパラメーターがニュートンポテンシャルを $\alpha_a \propto \partial_a(\Phi/c^2)$ として追跡するなら、ポアソン方程式

$$\nabla^2\Phi = 4\pi G\rho$$

が標準係数で回復される。この一致は線形化チャートに $G$ を同定する。代数から $G$ を導出するものではない。外側のシュヴァルツシルトチャートでは、ラピディティはニュートン値 $r_s/(2r)$ を厳密に上回り、その値に対する割合の超過は $r_s/(r - r_s)$ より厳密に小さい。太陽質量を一天文単位に置いたときの割合は $1/(4\times 10^7)$ を下回る。天の川の代入質量を、第 12.5 節のコンパクト化半径で評価すると、同じ割合は $10^{-6}$ を下回る。

## 4.6 双対時空におけるローター作用

ここで考える唯一の代数的自由度は、すべての質量粒子が運ぶ $\mathbb{H}\otimes_{\mathbb{R}}\mathbb{H} \cong \mathrm{Cl}(3,1)$ 内のローター角である。重力、慣性、量子状態はこれらの角の間のずれとコヒーレンスとして読む。

双対写像 $X \mapsto Xi$ によって通常時空と結ばれる双対時空は、時間反転した向きを継承する。したがって、双対セクターで純空間回転を生成する角は、統一ローター記述に組み込む際に適切に双対変換されなければならない。

双対セクター角 $\theta$ を考える。純双対基底では、楕円ヴァーソル $\hat{q}$（$\hat{q}^2 = -1$）によって生成される回転を与える。

$$\exp\left(\frac{\theta}{2}\hat{q}\right).$$

しかし双対写像は時間の矢を反転させるため、この角の双対時空への物理的効果は、双対変換を通じて見たときブーストと等価である。

ねじれ不整合の計算にこれを正しく反映させるため、角そのものに双対変換 $\theta \mapsto \theta i$ を施す。これにより双対寄与は双曲ブースト項へと変換される。

$$\exp\left(\frac{\theta i}{2}\hat{q}\right) = \exp\left(\frac{\theta}{2}\hat{q}i\right) = \exp\left(\frac{\theta}{2}(q_1 iI + q_2 iJ + q_3 iK)\right).$$

したがって双対ローターは

$$R_{\text{dual}} = \exp\left(\frac{\theta}{2}\hat{q}\right)$$

と定義され、角の双対変換 $\theta \mapsto \theta i$ の後、双対時空ベクトルへの作用は $i\Gamma_a$（$(\hat{q}i)^2 = +1$）によって生成されるブーストとして現れる。

自由落下では、$\Omega = 1$ は $R_{\mathrm{dual}} = R_{\mathrm{usual}}$ を要求し、$J = 0$ ではない。質量 – エネルギーはその条件からのずれのコストであり、$J > 0$ は引力重力である。

この角中心の扱いと明示的な双対変換 $\theta \mapsto \theta i$ は、完全ローターの元の形

$$R_{\mathrm{total}} = \exp\left(\frac{\phi}{2}\hat{p} + \frac{\theta}{2}\hat{q}\right)$$

を保ちつつ、時間反転デュアリティを正しく取り込む。双対ローター $R_{\mathrm{dual}}$ は固有基底では回転を生成するが、双対変換された角を通じた双対時空への物理的効果はブーストであり、真空において通常セクターのブーストに自然に対抗する。

### 4.7 物理的解釈と重力工学

重力は双対ローターのずれのエネルギー的コストである。$J$ は相対ローター $\Omega$ のみに依存するため、$\theta$ の双対専用変調は $J$ を上げられない。それは $J + M$ を保存し、双対専用の中性化が可能であるのは双対壁が非正のときに限る。壁が真に負ならば斥力も許される。さらに重力的中性は質量において有界である。$J = 0$ の許容配置は錐の質量天井の六分の五を超えて重くなれない。一方、完全な斥力はその天井まで妨げなく達する。錐の正確な $(J, M)$ 像は第 13 節の三葉領域である。ブーストされた一軸の上では時計因子 $\gamma_{\mathrm{eff}}$ は双対励起とともに落ち、同軸の中性配置より先に 1 に出会う。軸をまたぐ中性配置は $J$ を打ち消しつつ、その時計を $\cosh\alpha$ に残す。外場がその双対チャネルの力を供給するかどうかは予想であり、同節で取り上げる。連続体は巨視的記述のままである。本理論における時空の自由度は粒子局所的かつ対をなす。

## 5 慣性と重力の統一的記述

本節では、双対時空形式の最も深い帰結を明らかにする。慣性と重力は単に等価なのではなく、通常時空と双対時空の間のねじれ不整合から生じる同一の現象である。加速系における慣性力と曲がった時空における重力との区別は完全に消える。両者は同一の双対ローターずれであり、等価原理は要請ではなく直接の代数的必然として現れる。

### 5.1 双対ローター剛性としての慣性抵抗

粒子の作用に入る静止質量は、二つのローターの遅れに対する剛性である。符号なしのねじれ質量 $M$ ではなく、キリングスカラー $J$ でもない。自由落下は二つのローターの一致 $\Omega = 1$ のままである。

書かれた作用では、二つのローターは同じ角加速度を受ける。質量が遅れを開くのではない。すでに存在する遅れが、ラピディティの和を $m$ に比例して加速する。遅れそのものが漂わないあいだ、ポテンシャルは動かない。一軸では、そのポテンシャルは符号なし質量と共通ラピディティの平方とで定まり (20)、不整合 $J$ ではない。軸をまたぐと分離はさらに鋭い。一つの軸の通常ラピディティを、別の軸の等しい双対ラピディティが打ち消す配置は $J = 0$ であり、正の符号なし質量と正のポテンシャルを担う。重力的中性は剛性の消滅ではなく、自由落下でもない。時間を反転する双対写像も、同じ分離を与える。この写像が配置を固定するのは原点に限られ、そこでは符号なし質量が消える。各軸でラピディティが一致するところでは、不整合とポテンシャルはともに消え、書かれた作用は角加速度を与えず、符号なし質量は $\sum_a \phi_a^2$ に等しい。その状態から純遅れ $\delta$ で離れると、符号なし質量には $\delta^2/4$ が加わり、これは共通ラピディティによらない。ポテンシャルには $(m/2)\delta^2$ が加わる。遅れの単位あたりの共通加速度は、遅れの二乗の二つの係数の比に負号を付けたものである。等ラピディティの運動に沿うヤコビ積分は消えるので、$m$ は状態が担う符号なし質量ではない。その値は粒子のものである。一軸では二つのローターは一致しない。この写像は符号なし質量を保って不整合の符号を反転し、像のポテンシャルは $2mM$ である。このような正の許容状態は、錐の外へ送られる。

遅れを戻すのは、運動項の符号をともに正にした別の模型である。そこでは不整合が振動し、共通ラピディティは等速直線運動する。それは書かれた作用ではなく、いずれの読みもニュートンの第二法則ではない。本理論における慣性は、質量に反応する連続体の性質ではない。粒子自身の対をなすローターがすでに担う遅れが、それらの共通ラピディティを加速する仕方である。

周囲の物質がその遅れに入るのは、源のバイベクトルとしてである。粒子が表出するのは、それらの和に最も近い許容点である。源がなければ表出は原点であり、第 16 節の書かれた作用は、剛性が何であっても角加速度を与えない。源が定めるのはその遅れであり、剛性ではない。粒子がすでに担う遅れは、その粒子自身のローターの状態である。

## 5.2 質量のない粒子

剛性を消すとポテンシャルは消え、それとともに共通ラピディティの加速も消える。角加速度は、角が何であっても零である。ローターはそれによって一致を強制されず、$J$ も $M$ も消えない。純ブーストは、零でない不整合と零でない符号なし質量と、恒等元とは異なる相対ローターとを、なお担う。剛性のない粒子として読む光子が支払わないのは、その加速である。共鳴も、$J$ の消滅も、自由落下も、さらに課される条件である。光速が一定であるのは、フレームの変化が剛性を要しないという言明である。質量のない配置がすべて真空であるという言明ではない。

位置は剛性とは別である。同じ指数のうち放物型のローター、すなわち平方が消える光的な場合は、零直線を各点で固定し、横断ベクトルをその直線に沿って送る。ずれは光的であり、横断の読みは剪断の前と同じである。平らな横断図には移動が現れない。移動は零直線の上にあり、その図の一点としては残らない。光線から外れたベクトルでは横断の読みそのものが動き、零直線に沿う光的な座標は同じ剪断で不変である。固定されるベクトルは、零直線と一つの横断軸とが張る面に限る。

この放物型ローターは、同じ平面にある楕円族の平坦な極限である。$\varepsilon \neq 0$ のとき、$J_\varepsilon$ の指数は $\cos(\varepsilon t) + (\sin(\varepsilon t)/\varepsilon)\, J_\varepsilon$ である。これが $-1$、すなわち対蹠ローターに等しいのは、$\cos(\varepsilon t) = -1$ のときに限る。そのような正のパラメーターで最小のものは $\pi/\varepsilon$ であり、そこでは $J_\varepsilon$ の係数が消える。$\varepsilon$ が正の値を通って零へ向かうとき、$\pi/\varepsilon$ は無限大へ向かう。各固定した $t$ で、同じ指数は $1 + t(iI + J)$ へ向かい、係数 $\sin(\varepsilon t)/\varepsilon$ は $t$ へ向かう。$\sin\chi/\chi$ の連続な延長は原点で 1 に等しく、$\chi = \pi$ で 0 に等しい。方位正距図法のヤコビアンが消えるのはそこである。$J_\varepsilon$ と零直線との交換子が消えるのは $\varepsilon = 0$ のときに限る。有限の曲率では、指数の図は有限のパラメーターで方向を失い、そこでのローターは単一の元 $-1$ である。収縮の後では、図の係数は有限の距離では消えず、横断の読みが保たないずれは零直線の上にある。コンパクトな三次元球面と光円錐は、一つの指数の二つの読みである。

## 5.3 代数的恒等式としての等価原理

加速度 $a$ で上方に加速するアインシュタインのエレベーターを考える。内部の観測者は下向きの力を感じる。床が通常ローターを押すときも、隣の質量が自由落下から通常ローターを引き離すときも、感じられる重さは対をなすローターの同一の不整合である。

重力場では、地球上で静止したエレベーターの床は、静止を保つために自由落下に対して上方へ加速しなければならず、対をなすローターの不整合は、平坦時空における一様加速度の不整合と同じである。

したがって等価原理は経験的偶然ではなく代数的恒等式である。重力と慣性力は区別できない。それらは同一の双対ねじれ現象だからである。自由落下は一致 $\Omega = 1$ である。$J$ の消滅ではない。剛性がないことだけで粒子が自由落下にあるわけではなく、質量粒子が自由落下にあるのは二つのローターが一致するときである。

## 5.4 帰結と予測

- ラピディティが一致するところでは、粒子は符号なし質量 $\sum_a \phi_a^2$ を担い、書かれた作用はそれを力なしに保つ。時間を反転する双対写像が固定するのは原点だけである。この写像はその符号なし質量を保ち、消えていたポテンシャルを $2mM$ に置き換える。

- 双対ローター $\theta$ を $\phi$ と同期させることは、不整合 $J$ を打ち消しうる。双対専用では、その打ち消しは符号なし質量 $M$ と一対一で購われる。$M$ の低減ではない。双対予算は沈黙する軸に置いてもよい。$J$ と $M$ の双方を減らすには、二つのローターをともに巻き戻し、原点へ向かわねばならない。その打ち消しには上限もある。$J = 0$ の配置は最大の符号なし質量の六分の五を超えて担えない。十分に重い物体は、その慣性的な現れを打ち消される前に、まず軽くされねばならない。双対予算を同じ軸に置けば遅れは緩み、ラピディティが一致したところで書かれた作用はその配置を力なしに保つ。沈黙する軸に置けば遅れは増し、中性配置は保持されねばならない。いずれの操作も錐上の運動学的可能性であり、まだ実験室の結合ではない。双対チャネルの力が存在するなら、推進剤なしの慣性制御への直接的経路である。ローターが静止しているあいだ、その保持自体は仕事を交換しない。自由に静止できる質量 $3k^2/4$（$k = \pi/2$）を上回る中性状態では、最も安い保持ポテンシャルは超過した符号なし質量の $2m$ 倍であり、すべての軸が壁の上にあるときにちょうど達成される。そのうち最も重い状態の重さは $5k^2/4$ であり、遅れ $2k^2$ で保持される。

- 理論は、双対時空に結合する十分高周波の場が、質量物体を短時間スケールで実効的に質量なしとして振る舞わせ、過渡的な超光速位相速度を許すと予測する（因果律は破らない。情報は光速度のままである）。

慣性と重力は幾何によってではなく、粒子内在的な双対時空の内部ねじれ動力学によって統一される。剛性 $m$ と符号なし質量 $M$ は別の量のままである。この区別のうえで、慣性も重力も基本的ではなくなり、工学可能となる。

重力および慣性制御の夢はもはやサイエンスフィクションではない。連続体を捨て、時空を対をなす粒子局所的かつねじれ的に活性なものと認識することの直接の帰結である。

### 5.5 加速度の上限と慣性反転現象

二重時空理論は、中心的な反証可能な帰結の一つとして、加速度そのものが絶対的上限をもつことを予測する。通常セクターのブーストは非コンパクト（$\phi \in \mathbb{R}$）であり、単独では非有界なラピディティを許す。しかし双対セクターは内在的にコンパクトである。双対生成子 $\Gamma_a$ は平方が $-1$ であり、双対ローター $R_{\mathrm{dual}} = \exp(\theta/2\,\hat{q})$ は楕円位相 $\theta \bmod 4\pi$ に支配される。書かれた剛性は $\theta$ を $\phi$ に追跡させない。二つのローターは同じ角加速度を受け、遅れは自由であるから、固有加速度の天井はその追跡の帰結ではない。そのような天井が存在するなら、それを $a_{\mathrm{crit}}$ と記す。光速とは異なり、それは普遍的ではない。粒子と、その双対セクターのコンパクト化とに依存する。書かれた作用はそれを与えず、$F = ma$ も与えない。

提案として残るのは、コンパクトな双対位相の位相的な巻きである。持続する加速度が $\theta$ を $4\pi$ の境界へ駆動する瞬間、双対ローターは $S^3$ 様双対セクターの反対側で位相を再縫合する。この巻きがねじれ不整合バイベクトル $\Omega_{\mathrm{biv}}$ の符号を反転させ、したがって単一の双対周期にわたって慣性応答の方向を逆転させる、というのがその提案である。これを慣性反転現象と呼ぶ。加えられた加速度が $a_{\mathrm{crit}}$ を横断するならば引き起こされる、応答の突然の反転である。閾値直下に蓄えられたねじれひずみは、巻きの間に急激に解放され、運動学的反転そのものに加えて内部エネルギーの衝撃的バーストとなる。

この機構は、大型流星体の異常な空中バーストにおいて観測的に実現されていると提案する。地球大気に突入する火球が経験する極超音速減速は、物体の構成原子にとって $a_{\mathrm{crit}}$ の程度に達しうる。火球コミュニティにおける長年の謎、とりわけツングースカ事件（1908）およびチェリャビンスク超火球（2013）は、崩壊高度と全放射エネルギーが空力アブレーションと破砕のみに基づく運動エネルギー散逸モデルでは悪名高く調和しがたいが、集合的慣性反転として自然に説明される。流星体の減速が物質固有の $a_{\mathrm{crit}}$ を横断すると、構成原子の双対位相が同時に巻き、蓄積されたねじれひずみエネルギーを爆発的かつ主として放射的なパルスとして放出する。$a_{\mathrm{crit}}$ の組成依存は、異なる隕石クラス（例：炭素質コンドライト対普通コンドライト）の間で観測される空中バースト高度と収量の変動も説明する。粒子内在的コンパクト化スケールからの $a_{\mathrm{crit}}$ の定量的導出は未解決である。

## 6 強場域：層状重力反転と新しいブラックホール描像

二重時空理論は、恒星崩壊の終点について根本的に新しい構造を予測する。キリング形式の符号非対称性、すなわち通常時空ブースト支配（引力）に対して正、双対時空回転支配（斥力）に対して負、は重力を一度限り反転させるだけではない。密度が内向きに増大するにつれ、ねじれ不整合 $\Omega_{\mathrm{biv}}$ は二つのセクター間で支配を振動し、引力と斥力の交互層を生じる。これにより層状のタマネギ状内部が得られる。引力 $\to$ 斥力 $\to$ 引力 $\to$ 斥力 $\to \ldots$ であり、干渉因子の一周期ごとにちょうど一回の反転が起こる。その交替の振幅は第 8.1 節で閉じた形で確定する。層を隔てる障壁は中心へ向かって限りなく鋭くなる一方、その間の平坦部は指数関数的に遮蔽される。したがって内部は力がいっそう強くなる領域ではなく、いっそう静かな内部を囲むいっそう鋭い壁の積層である。

### 6.1 キリング形式からの層状ねじれ構造

スカラー $J = \frac{1}{2}\sum_a (\alpha_a^2 - \beta_a^2)$ は、支配的寄与が $i\Gamma_a$（ブースト様、$+$）から $\Gamma_a$（回転様、$-$）へ反転するたびに符号を変える。極端な密度では双対ローターパラメーター $\theta$ が非線形に増大し、半径が減少するにつれて $J$ の符号を繰り返し反転させる逐次共鳴を駆動する。

得られる有効ポテンシャルは次の特徴をもつ。

- 外層：標準的引力重力（$J > 0$）、
- 第一反転：落下を止める斥力殻（$J < 0$）（超新星におけるコアバウンス）、
- より深い層：物質を再び内向きに加速する引力帯。斥力殻とは鋭い障壁で隔てられる、
- 交互のより深い殻。障壁の強度は増大し平坦部の強度は減衰しつつ、カオス的ねじれ乱流に至る。

許容錐上では $|J|$ は $\frac{3\pi^2}{8}$ を超えられない。古典的動径ラピディティ $\varphi \to \infty$（$r \to r_s^+$）は内部の係数であり、錐を出る。表出される不整合は、その係数に最も近い許容点である。チャートに見える増大は、表出された不整合の増大ではない。

## 6.2　準地平の切断

古典シュヴァルツシルトでは $r \to r_s^+$ において $\varphi \to \infty$ かつ $A \to 0$ である。三軸の許容上限 $|J| = \frac{3\pi^2}{8}$ を動径純ブースト切片 $J = \frac{1}{2}\varphi^2$ と同一視して反転すると、有限切断

$$\varphi_{\max} = \frac{\pi\sqrt{3}}{2}, \qquad A_{\min} = \mathrm{e}^{-2\varphi_{\max}} = \mathrm{e}^{-\pi\sqrt{3}}$$

が得られる。対応する半径は $r_\star = r_s/(1 - A_{\min})$、すなわち $r_\star/r_s = (1 - A_{\min})^{-1}$ である。$0 < A_{\min} < 10^{-2}$ かつ $1 < r_\star/r_s < 1.005$ である。飽和チャートは $r \le r_\star$ で $\varphi = \varphi_{\max}$、$A = A_{\min}$ に凍結し、$r > r_\star$ では古典公式を用いる。$r = r_\star$ で二つの記述は一致する。飽和因子 $A$ は厳密に正のままである。真の一方通行地平 $A = 0$ は形成されない（対照的に古典因子は $r = r_s$ で消える）。

この切断は三軸上限を単一ブースト軸へ読み替えた作業上の同一視である。一軸の許容ブーストは $\varphi = \pi/2$ で飽和し、そこでは $J = \pi^2/8 = \frac{3\pi^2}{8}/3$ である。したがって反転値 $\varphi_{\max} > \pi/2$ は許容錐の外にある。構成は三軸上界を飽和させ、単軸錐を飽和させるのではない。

真空チャート上では、あらゆる半径、あらゆる質量で $r^2 T = -2$ である。したがって切断が $T$ を有限に保つのではない。切断が有界にするのは $\varphi$ であり、$A \ge A_{\min} > 0$ を保つ。斥力層はなお $J$ の負符号であり、錐上では $|J| \le \frac{3\pi^2}{8}$ であるから、斥力層の不整合は有界である。その上界は $T$ の窓ではない。

$r \le r_\star$ の内部では赤方偏移床 $A = A_{\min} > 0$ が固定されるので $A' = 0$ であり、場の種 $J_{\mathrm{field}}$ は消える。(2) はそこで $T = -2A_{\min}/r^2$ を与え、これは消えない。定数 $A$ の余枠は球面枠の角方向の非ホロノミーをなお運ぶ。定数の直交ブーストは対照であり、$J \neq 0$ かつ $T = 0$ である。

この層状構造は特異点と事象地平の両方を防ぐ。物質は中心特異点に到達しない。代わりにコアは、極端密度のねじれエネルギーの準安定なカオス凝縮体へと落ち着き、引力相と斥力相の間で連続的に振動する。

従来のカー型回転ブラックホールは排除される。理論は必要な大きさの大域的フレームドラッグを禁止する。角運動量は時空回転ではなく双対ローターの縦モードへと再分配されるからである。

## 6.3　コア崩壊超新星と残骸形成の再解釈

大質量星の崩壊では、第一の斥力層（$J < 0$）が核密度で爆発的バウンスを引き起こし、微調整されたニュートリノ物理なしに超新星を駆動する。より深い引力層はその後、放出物の一部を再捕獲し、層状残骸を形成する。観測される超新星エネルギーと残骸質量の多様性は、励起されるねじれ層の数と強度から自然に現れる。

## 6.4　縦双対ねじれ振動子としてのパルサー

観測される中性子星は、高速回転する磁化導体ではない。二重時空理論は、ミリ秒スピン周期と双極磁場の両方を一次エネルギー源として否定する。

代わりに、パルサー電波パルスは星表面における双対ローター $\theta$ の超高周波縦振動から生じる。これらのねじれ波はほぼ $c$ で半径方向に伝播し、カオス的内部層化によって変調され、ねじれ衝撃帯における曲率放射を通じてビームを生じる。

回転マグネター模型を超える主要な予測：

- 理論的最小パルス周期はプランクスケールの二重ローター周波数によって決まり、観測される $\sim 1$ ms 限界より桁違いに短い。これにより回転パルサー描像では説明できなかった短周期パルサーを説明できる。
- パルサーの「グリッチ」および周期微分 $\dot{P} < 0$（周期短縮）は、パルサーがエネルギーを失うことで振動界面が収縮し、振動周波数が時間とともに加速する結果である。回転のみの模型には見られない自然な機構である。
- マグネターフレアおよび高速電波バーストは、引力／斥力層間の激しい反転であり、$10^{15}$ G 場を必要とせずにねじれひずみを解放する。
- $P$-$\dot{P}$ 図の死線は、内部層化が安定化し縦モードが検出可能性以下に減衰する点に対応する。
- 中性子星の最大質量はクォーク物質ではなく、核安定性を制限する同一のねじれ層化によって上限を課され、厳密な上限 $\sim 2.5 M_\odot$ を予測し、$\sim 3 M_\odot$ を超えるパルサーの不在を説明する。

かにパルサーの観測スピンダウン光度は、磁気制動ではなくねじれ波漏洩として再解釈され、非現実的な磁場減衰を呼び出さずにエネルギー収支と完全に一致する。

### 6.5　新しいブラックホール描像：ねじれ星

観測者が「ブラックホール」と呼ぶものは、実際にはねじれ星である。事象地平も中心特異点もない準安定な層状凝縮体である。最内のカオスコアは永続的ねじれ乱流にあるプランク密度プラズマであり、ロータートンネリング（修正ホーキング過程）を通じて連続的に放射する。情報は双対ローター位相に保存される。

合体からの重力波信号は、内部層反射による繰り返しエコーを特徴とし、特性周波数はねじれ振動スペクトルに結びつく。これはすでに LIGO/Virgo データの再解析において示唆されている。

したがって本理論は情報パラドックスを解消し、カー回転シグネチャの不在を説明し、最も質量の大きい「ブラックホール」（$\gtrsim 100 M_\odot$）が、内側の斥力層が周期的に物質を放出するにつれて降着光度に周期変調を示すと予測する。

### 6.6　中心浮遊コア：中心におけるゼロ時間膨張

恒星内部の議論におけるよくある混乱点は、重力時間膨張の振る舞いである。GR では、球対称静的質量分布に対して、重力時間膨張は中心に向かって単調に増大する。固有時は重力ポテンシャルが最も深い $r = 0$ で最も遅く進む。

二重時空理論では状況は著しく異なる。背景となる連続時空多様体が存在しないため、有効加速度と時間膨張を含む重力効果は、粒子内在的な通常ローターと双対ローターの間のねじれ不整合のみから生じる。

球対称ねじれ星の正確な幾何中心では、完全な対称性が、反対方向の質量要素によって誘起される通常時空ブーストパラメーター $\phi_a$ を完全に打ち消す。したがって残余不整合角 $\delta\phi_a = \phi_a - \theta_a$ は $r = 0$ で消え、$J = 0$ およびねじれバランスの完全な回復を与える。

その結果：

- 有効重力加速度は中心でゼロである（ニュートン力学、GR、DST のいずれでも）。
- 重力時間膨張も中心でゼロである。$r = 0$ における固有時は、星から遠く離れた真空と同じ速さで進む。

このコアにおける時間膨張の消失は、二重時空理論の特徴的で原理上観測可能な予測である。中心領域が最も強い時間膨張を経験する GR とは鋭く対照する。

ゼロ膨張の中心コアはまた、古典 GR 記述で特異点に至る無限の中心圧縮と極端な時計速度勾配を除去することにより、ねじれ星の安定性に寄与する。

### 6.7　惑星および恒星コアへの含意：不安定性と揺らぎ

浮遊コア描像、すなわち $J(r = 0) \approx 0$ かつ中心で有効重力が消えることは、惑星および恒星のコアが惰性的で安定な領域ではなく、ねじれ不安定性に陥りやすい動的に活性な帯であることを含意する。連続体模型で仮定される重力ポテンシャルの単調増大とは異なり、二重時空理論は中心浮遊コアが準安定状態であり、引力と斥力のねじれ層間の振動遷移を引き起こす摂動に敏感であると予測する。これらの揺らぎは、等方的コアにおける双対ローター位相の繊細なバランスから生じる。わずかな密度変動や外的影響でさえ共鳴条件 $\beta(0) \to 1$ をずらし、$J$ のゼロからの過渡的逸脱を導く。そのような逸脱は局所的なねじれエネルギーのバーストとして現れ、コア内にミニねじれ星を実効的に生成する。これらのミニねじれ星は、表面で観測可能な地震活動、磁場揺らぎ、エネルギー輸送異常を誘起しうる。恒星内部では、これらのコア揺らぎは太陽フレア、黒点、光度変動などの現象に寄与しうる。ねじれエネルギーが層状構造を通じて外向きに伝播するからである。惑星的文脈では、コアのねじれ不安定性は地磁気逆転、マントルプルーム、間欠的火山活動を説明しうる。ねじれ動力学が上位層の対流過程に結合するからである。したがって浮遊コアは静穏な領域ではなく、惑星および恒星の振る舞いに広範な含意をもつ動的ねじれ現象の坩堝である。

## 7　二重時空理論における時間膨張：双対時空固有時の動力学的役割

二重時空理論における時間膨張は、それぞれが固有の固有時をもつ通常時空と双対時空の相互作用から現れる。通常時空固有時 $\tau$ は巨視的ミンコフスキー空間で観測される馴染みの運動学を支配し、コンパクトローター位相 $\theta$ に符号化された双対時空固有時 $\tilde{\tau}$ は、重力および慣性効果として現れる内部ねじれ動力学を駆動する。

### 7.1　有効ローレンツ因子の導出

有効ローレンツ因子 $\gamma_{\text{eff}} = dt/d\tau$ は、完全ローター

$$R_{\text{total}} = R_{\text{usual}} R_{\text{dual}},$$

の代数的作用から直接導かれる。ここで

$$R_{\mathrm{usual}} = \exp\!\left(\frac{\phi}{2}\hat{p}\right) = \cosh\frac{\phi}{2} + \hat{p}\,\sinh\frac{\phi}{2}, \quad \hat{p}^2 = +1,$$

は通常時空のブーストを生成し、

$$R_{\mathrm{dual}} = \exp\!\left(\frac{\theta}{2}\hat{q}\right) = \cos\frac{\theta}{2} + \hat{q}\sin\frac{\theta}{2}, \quad \hat{q}^2 = -1,$$

は双対時空の回転を生成する。

干渉項の起源を明示するため、通常時空基底における純時間ベクトル $X = ct\,j$（$j^2 = -1$）を考える。変換後のベクトルは $\tilde{X} = R_{\mathrm{total}}\,X\,R_{\mathrm{total}}^{\dagger}$ である。

時間反転デュアリティにより、双対から通常時空への逆双対写像は $X \mapsto X(-i)$ である。この写像は真空極限において整列 $\hat{q}(-i) = -\hat{p}$ を自然に与え、双対ローターを有効な反対向きローター

$$R_{\mathrm{dual}}^{\mathrm{eff}} = \cos\frac{\theta}{2} - \hat{p}\sin\frac{\theta}{2}.$$

へと変換する。sin 項の負符号はこの逆写像から直接生じ、ねじれのない平坦時空に必要な反同期を反映する。

全有効ローターはしたがって

$$R_{\mathrm{eff}} = R_{\mathrm{usual}} R_{\mathrm{dual}}^{\mathrm{eff}} = \left(\cosh\frac{\phi}{2} + \hat{p}\sinh\frac{\phi}{2}\right)\left(\cos\frac{\theta}{2} - \hat{p}\sin\frac{\theta}{2}\right).$$

である。

展開するとスカラー部分

$$s = \cosh\frac{\phi}{2}\cos\frac{\theta}{2} - \sinh\frac{\phi}{2}\sin\frac{\theta}{2}$$

およびバイベクトル係数

$$b = -\cosh\frac{\phi}{2}\sin\frac{\theta}{2} + \sinh\frac{\phi}{2}\cos\frac{\theta}{2}.$$

が得られる。

時間成分の正味のスケーリングは、サンドイッチ積を通じて時間ベクトルに作用する $R_{\mathrm{eff}}$ の平方大きさから生じる。ローター $R_{\mathrm{eff}} = s + b\hat{p}$（$\hat{p}^2 = +1$ かつ $\hat{p}$ は時間生成子 $j$ と反可換）に対し、$X = ct\,j$ へのサンドイッチ作用は $s^2 + b^2$ でスケールされた時間成分を与え、有効ローレンツ因子を一意に

$$\gamma_{\mathrm{eff}} \;\equiv\; s^2 + b^2.$$

と定義する。便利のためスカラー干渉因子

$$\gamma_s \;\equiv\; s \;=\; \cosh\frac{\phi}{2}\cos\frac{\theta}{2} - \sinh\frac{\phi}{2}\sin\frac{\theta}{2},$$

も導入する。これは $\gamma_{\mathrm{eff}}$ とは異なり符号を変えうるものであり、以下で引力（$\gamma_s > 0$）と斥力（$\gamma_s < 0$）のねじれレジームを区別する秩序パラメーターとして働く。干渉項の負符号は双対時空の時間反転デュアリティによって固定される。

短い計算が平方を潰す。

$$\gamma_{\mathrm{eff}}(\alpha, \beta) = \cosh\alpha - \sinh\alpha\sin\beta. \tag{4}$$

この因子は常に $e^{-|\alpha|}$ 以上であり、したがって決してゼロにならない。時計は遅れも早めもされうるが、止まらない。双対セクターが励起されていなければ $\beta = 0$ であり、特殊相対論的因子 $\cosh\alpha$ を回復する。通常ブーストがなければ $\alpha = 0$ であり $\gamma_{\mathrm{eff}} = 1$ である。一軸上で $J = 0$ となる釣り合い軌跡 $\alpha = \beta$ は別の運動学である。$\alpha \neq 0$ ですでに $\gamma_{\mathrm{eff}}(\alpha, \alpha) \neq \cosh\alpha$。特殊相対論は励起されていない双対セクター $\theta = 0$ であり、$J$ の消滅ではない。

## 7.2 真空極限と質量のない粒子

ねじれなし運動学は $\theta = 0$（純通常ブースト上で同値に $R_{\mathrm{dual}} = 1$）であり、$\gamma_{\mathrm{eff}} = \cosh\phi$ を与える。釣り合い質量状態は $J = 0$ かつ $\theta = \phi \neq 0$ であり、異なる因子 $\gamma_{\mathrm{eff}} = \cosh\phi - \sinh\phi\sin\phi$ をもつ。この読みでは光子はすべての速度で $\theta = 0$ を保つ。フレーム変化に対して双対ローターの代償を支払わない。

### 7.3　質量粒子と重力効果

質量粒子では、ずれ $\delta\theta = \theta - \phi$ が $\gamma_{\mathrm{eff}}$ を変調する。その変調を重力赤方偏移として読む。作用の剛性は、双対ローターを通常ローターより遅れさせることを強制しない。書かれた運動項の符号では、二つの角加速度は一致する。

### 7.4　スカラー干渉因子の符号反転と斥力層

双対時空回転が支配するとき（$\theta/2$ が十分大きい）、正弦項は双曲成長に打ち勝ちうる。

$$\tan\left(\frac{\theta}{2}\right) > \coth\left(\frac{\phi}{2}\right).$$

このとき $\gamma_s$ は負となるが、$\gamma_{\mathrm{eff}} = s^2 + b^2$ は厳密に正のままである。$\gamma_s$ の符号は斥力層の秩序パラメーターである。因果律の逆転ではない。固有時は決して後ろ向きに進まない。

この $\theta$ 中心の定式化は、時間膨張が本質的に粒子内在的双対時空に起源をもつねじれ現象であることを明示する。通常ラピディティ $\phi$ は運動学的基線を与え、コンパクト双対角 $\theta$ はその基線を変調する。二つの戻りは一致しない。時計因子は同軸の中性配置より厳密に手前の双対角で 1 に出会い、$J$ を打ち消す軸をまたぐ中性配置は、ブーストされた時計を特殊相対論的な値に残す。したがって $\theta$ の外部コヒーレント励起は、時間膨張と重力的不整合とを、二つの相異なる運動学的座標として動かす。

## 8　スケール不変なねじれ層：重力斥力としての強い力と原始ねじれ星としての原子核

層状反転は無次元変数 $x = \ell/(2r)$ についてスケール不変である。等スケールアンザッツ $\alpha(r) = \beta(r) = \ell/r$ のもとでは列全体が $x$ のみに依り、フェムトメートルおよび MeV スケールは特性長 $\ell$ と粒子質量を通じてのみ入る。したがって崩壊する星を層状にする同一の機構は、核密度でも利用可能である。これを提案する。強い力とはその層状相における重力であり、第二の結合ではない。ニュートン重力の微細構造定数 $\alpha_G = Gm_p^2/\hbar c \sim 10^{-38}$ を $O(1)$ の核力強度と混同してはならない。ねじれ節近傍では $1/\gamma_s$ が発散する。それはすでに存在するチャンネルの運動学的増幅であり、$G$ から強い結合を導くものではない。

冒頭で一つの構造的な点を決着させておく必要がある。等スケールアンザッツは各軸で $\alpha_a = \beta_a$ と置くので、$J$ は恒等的に消え、いずれかのラピディティが非零なら $M$ は正のままである。この読みでは核物質は第 4 節の釣り合い軌跡上に位置する。質量をもち、$\Omega \neq 1$ であり、かつ $J = 0$ である。層をまたいで交替する量は $J$ ではなく、第 7 節の干渉因子 $\gamma_s$ である。以下の引力と斥力は $\gamma_s$ の符号である。$J$ と $\gamma_s$ は独立な秩序パラメーターであり、核の層構造は後者に属する。

### 8.1　層スペクトルの閉形式

無次元変数 $x = \ell/(2r)$ で書けば、等スケール干渉因子は

$$\gamma_s(x) = \cosh x \cos x - \sinh x \sin x$$

である。その導関数は単一の積に潰れる。

$$\gamma_s'(x) = -2\cosh x\, \sin x. \tag{5}$$

したがって層構造の全体が sin の零点によって支配される。$\gamma_s$ の臨界点はちょうど $\pi$ の整数倍であり、極値は

$$\gamma_s(n\pi) = (-1)^n \cosh(n\pi), \qquad n = 0, 1, 2, \ldots$$

である。各区間 $[n\pi, (n+1)\pi]$ 上で因子は狭義単調——$n$ が偶数なら減少、奇数なら増加——であるから、各区間はちょうど一つのねじれ節をもち、$\gamma_s$ の符号は隣接する平坦部間で厳密に交替する。平坦部は決して消えず、$x$ の任意の有界域に含まれる節は有限個である。

半径について外から順に並べると、パターンは次である。$r > r_1$ で引力、$r_1$ に障壁、$(r_2, r_1)$ で斥力、$r_2$ に障壁、$(r_3, r_2)$ で引力、以下同様。第 6 節の玉ねぎは追加の仮定ではない。この導関数であり、$x$ の $\pi$ 区間ごとに障壁が一つ、同符号の層が二つ連続することはない。

節は $\tan x = 1/\tanh x > 1$ を強制するので、第 $n$ 節は

$$n\pi + \frac{\pi}{4} < x_n < n\pi + \frac{\pi}{2}$$

にあり、半径では

$$\frac{\ell}{(2n+1)\pi} < r_n < \frac{2\ell}{(4n+1)\pi}.$$

したがって $r_n = \Theta(1/n)$ であり、すべての節は $r_n < 2\ell/\pi$ を満たし、最外節が最大の層半径である。最初の二つの節は

$$\frac{1}{6} < \frac{r_2}{r_1} < \frac{4}{5\pi} \approx 0.255$$

を満たす。

平坦部の振幅は少なくとも等比的に増大する。$(\cosh\pi)^n \le \cosh(n\pi)$ かつ $\cosh\pi > 11$。他方 $\mathrm{e}^{n\pi}$ を超えることはない。連続する層はいっそう大きな倍率で増幅されつつ、上限 $\mathrm{e}^{\pi} \approx 23.14$ を狭義に下回り続ける。$\gamma_s$ は有効力 $F = k/(\gamma_s r^2)$ の分母にあるので、第 $n$ 平坦部 $r = \ell/(2n\pi)$ における層間振幅は

$$|F| = \frac{k}{\ell^2}\cdot\frac{4\pi^2 n^2}{\cosh(n\pi)}$$

であり、$n \ge 1$ について減少する。内向きに限りなく増大するのは障壁構造——$\gamma_s$ が消えて $1/\gamma_s$ が発散する節——である。導関数 $-2\cosh x \sin x$ は $(0,\pi)$ 上で消えないので、各零点は単純である。内向きの力はそこで単純極をもち、動径ポテンシャルは対数的に、下に有界であることなく降下する。障壁の間の平坦部は指数関数的に静かになり、連続する因子は $\mathrm{e}^{-n\pi}$ のように落ちる。半径では遮蔽は $1/\cosh\bigl(\ell/(2r)\bigr)$ である。ねじれ凝縮体の深部は極と極の間では準自由である。極は滑らかな横断を断つ。その断絶を核閉じ込めと読むことは、提案のままである。

障壁は力の発散であって時計の凍結ではない。節において $\gamma_{\mathrm{eff}} = \gamma_b^2 > 0$ は (4) による。比 $r_{n+1}/r_n$ は無次元根 $x_n$ のみに依るので、核スケールと恒星スケールで同一である。$\ell$ は絶対半径を定め、あらゆる比から消える。これが本節の題目に掲げたスケール不変性の内容であり、核と恒星の層構造が同一構造であるという主張が成り立つ唯一の意味である。

## 8.2　核密度におけるねじれ層

バリオン密度が核飽和 $\rho_0 \sim (2\text{–}3)\times 10^{14}\,\mathrm{g/cm^3}$（同等に $n_0 \sim 0.16\,\mathrm{fm^{-3}}$）に近づくと、双対ローターパラメーター $\theta$ が不整合を支配する。$10^{18}\,\mathrm{g/cm^3}$ 程度の密度は通常の核内部ではない。$\gamma_s$ の符号反転は、一つの観測定数、符号反転の尺度 $r_1$ が組織する。それは遅い核子対が引力から斥力へ変わる間隔である。散乱のポテンシャルは $\tfrac{1}{2}\,\mathrm{fm}$ まで斥力で、$1\,\mathrm{fm}$ から引力であるから、$\tfrac{1}{2}\,\mathrm{fm} < r_1 < 1\,\mathrm{fm}$ である。チャンネルの長さは定義 $\ell = 2x_1 r_1$ であり、$14/15\,\mathrm{fm}$ と $19/10\,\mathrm{fm}$ のあいだに厳密にある。どの節も $r_1$ かその内側にあり、したがって $1\,\mathrm{fm}$ 未満にある。第二の節は $\tfrac{1}{2}\,\mathrm{fm}$ を厳密に下回るので、芯の尺度は斥力層の中にある。ラピディティの壁は $r_1$ の $224/189$ 倍と $190/157$ 倍のあいだに厳密にある。反転が $\tfrac{3}{5}\,\mathrm{fm}$ にあるとき壁は $1\,\mathrm{fm}$ の内側にあり、$\tfrac{9}{10}\,\mathrm{fm}$ にあるとき外側にある。散乱の窓は、有限なラピディティが $1\,\mathrm{fm}$ で力を反転するかどうかを決めない。

核密度における層の列はしたがって次である。

- 最外障壁：第一節 $\gamma_s = 0$。核子–核子散乱の符号反転であり、$\tfrac{1}{2}\,\mathrm{fm} < r_1 < 1\,\mathrm{fm}$ にある。
- そのすぐ内側の斥力殻（$\gamma_s < 0$）。第二節まで内向きに延び、その半径は第一節の 6 分の 1 から 4 分の 1 の間にある。
- 中間の引力平坦部（$\gamma_s > 0$）。観測される核子あたり束縛エネルギーは鉄付近で $\mathrm{BE}/A \sim 8\,\mathrm{MeV}$ である。光学模型の井戸深さ $40\text{–}50\,\mathrm{MeV}$ は別の入力である。
- より深い層：厳密に交替する引力と斥力。$x$ の $\pi$ 区間ごとに障壁が一つあり、平坦部は指数関数的に静かで、極と極の間の内部はほぼ自由である。

パウリの排他原理はもはや原始的なものとしては置かない。零でない双対スピノルとそのスピンを反転した相手は直交し、双対スピノル空間を張るので、一つの空間的な模様はその対を収め、第三の直交な双対スピノルは収めない。同一の射線の上の二つの双対スピノルは一つのスピンベクトルを担い、反対称化した積は消える。それらは全スピン 0 の一重項ではなく、全スピン 1 の対称状態のみを占める。一重項は、射線とその反転との対である。それが繰り返された双対スピノルの排除であり、スピン統計定理ではない。繰り返された射線の空間的重なりは幾何的な読みのままである。二つの同一粒子がそれを試みると、双対ローター $\theta$ 位相が第一の斥力ねじれ層に入り、有効フェルミ圧を生じる。ボソンはこの位相剛性を欠き、はるかに高い密度まで引力層のみを経験する。

要するに、強い力は強場・層状相における重力であると提案する。QCD カラー荷は双対ローター位相が運ぶねじれ荷の誤読である。$\alpha_s$ を離散格子床 $\varepsilon_N$ と同定しない。

## 8.3　原始ねじれ星としての原子核

すべての原子核は、第 6 節で記述したねじれ星の微視的アナログである。しかも前小節により、両者は単に定性的に似ているのではなく、同一の無次元節列を共有する。核表面から内向きに読むと、導かれる構造は次のとおりである。

- $r_1$ における最外の斥力障壁：NN 散乱のハードコア斥力と核表面張力を生成する、
- そのすぐ内側の斥力殻：$r_2 < r_1/4$ で終わる、
- $r_3$ と $r_2$ の間の引力平坦部：核子間の束縛を媒介する、
- 交替するより深い障壁と平坦部：障壁はいっそう鋭く、平坦部は指数関数的に静かになるので、最内域は閉じ込め壁の間でほぼ無相互作用となる。

増幅は完全に障壁にあり、その間の内部は $1/\cosh\!\big(\ell/(2r)\big)$ によって遮蔽される。

核密度の飽和は、層の描像が説明を主張する唯一の核の規則性であり、同時に標準的な経験定数が食い違う箇所でもある。核子数密度が一定であることはちょうど $R = r_0 A^{1/3}$ である。その半径をもつ一様球の密度はすべての $A$ について $3/(4\pi r_0^3)$ である。数値的には $r_0 = 1.2\,\mathrm{fm}$ は

$$0.13\,\mathrm{fm}^{-3} < \frac{3}{4\pi r_0^3} < 0.14\,\mathrm{fm}^{-3}$$

を与え、これは経験的飽和値 $n_0 = 0.16\,\mathrm{fm}^{-3}$ ではない。$n_0$ に整合する係数は $r_0^\star \approx 1.14\,\mathrm{fm}$ である。通常引用される二つの核定数は十パーセントの水準で食い違う。層の同定はいずれかを選ばねばならない。

荷電独立性、スピン – 軌道結合、魔法数は双対ロータースペクトルの共鳴条件として読む。固定コンパクト化 $N$ における離散ローター像の有限性は $A_{\max}(N) < \infty$ のみを与える。層の幾何そのものはそのような打ち切りを与えない。$\ell \propto A^{1/3}$ ならば核表面と任意の層半径との比は $A$ に依らない。反転の尺度が $A$ に依らなければ、すでに $A = 1$ において表面 $r_0 = 1.2\,\mathrm{fm}$ はすべての節の外側にある。どの節も $r_1$ かその内側にあり、$r_1 < 1\,\mathrm{fm}$ だからである。見積もり $A \sim 300$ は外部のヒューリスティックのままである。

核分裂と核融合はねじれ層遷移である。分裂は励起された双対モードが $\gamma_s$ を節を越えて正から負へ駆動し断片を爆発的に斥けるときに起こり、融合は二つの原子核が最外障壁をトンネルしてその奥の引力平坦部に入るときに成功する。

## 8.4　実験的シグネチャと即時予測

- 超高エネルギー原子核 – 原子核衝突（LHC、RHIC）は、流体力学的流れではなく爆発的ハドロンジェットを通じて崩壊する過渡的 $\gamma_s < 0$ ファイアボールを生じるはずである。異常な流れデータにおいてすでに示唆されている。
- 飽和密度を超える核状態方程式の精密測定は、圧力対密度に振動的振る舞いを明らかにし、$\sim 2$ – $4\ \rho_0$ に特性的斥力ピークをもつ。
- 連続する障壁半径の比は純粋な数であり、最初の対については $(1/6,\, 4/(5\pi))$ に閉じ込められ、$\ell$ に依らない。したがって同一の比が NN 斥力コア構造とコンパクト残骸の層間隔の双方に現れねばならない。両者の測定値が食い違えば、$\ell$ にいっさい訴えずにスケール不変性の主張を反証できる。
- 平坦部は $1/\cosh\!\big(\ell/(2r)\big)$ で遮蔽されるので、最外障壁の十分内側を分解するプローブは、離散的な障壁半径でのみ中断される、距離の減少とともに指数関数的に弱まる相互作用を見るはずである。

四つの相互作用は単一の力へと崩壊するのではない。一つの幾何の二つのチャンネルである。重力と電磁気は $\gamma_s$ の層状反転を共有し、双対ローターのどの位相が不整合を源とするかにおいてのみ異なる。慣性質量に結びついた運動学的対 $(\phi, \theta)$、あるいは電荷に結びついた独立な対 $(\alpha, \beta)$ である。強い力は核密度における重力チャンネルの層状相であり、次節の電子殻は電磁チャンネルの類似の層状相である。ファラデー係数は双対ローターと同じ六生成子空間を占める（第 11 節）。空間軸はその六空間を、軸を動かす補空間と $\mathfrak{so}(2,1)$ の安定化子とに分ける。六空間におけるコンパクト SU(2) は固定されたカイラリティの対称性ではなく、双対ローターである。安定化子の唯一のコンパクト生成子と平行な電場との双対混合は、自明な角においてのみ軸を保つ。等尺度の仮定では二つのチャンネルは共鳴根を共有し、各節の半径はチャンネルの長さに比例する。

幾何は一つだけである。双対ローターにおける引力と斥力の層状の舞踏であり、二つの位相チャンネルで同時に演じられる。原子核は重力チャンネルの原始ねじれ星であり、原子電子殻は次に見るように電磁チャンネルの原始ねじれ星である。この単一の双対ローター幾何から、二つの角チャンネルに表現されて、すべての構造が現れる。電子も陽子も両方のチャンネルを担い、あらゆる間隔で、質量による重力と電荷による電気力の両方を及ぼす。

# 9　クーロン的ねじれ層を通じた時間反転と電子殻

二重時空枠組みでは、荷電粒子間のクーロン相互作用は、重力相互作用と同じく、双対時空セクターのねじれ不整合から生じる。二つのチャンネルは共に働く。電気の項は重力の項と同じ形をもち、観測定数から定まるクーロン定数 $k = \alpha\hbar c/e^2$ と電荷が、重力の項で $G$ と質量が立つ場所に立つ。重力の項は、その隣に残る。電荷 $+e$ の陽子と電荷 $-e$ の電子では、電気の項は

$$F(r) = \frac{ke^2}{\gamma_s(r)\, r^2},$$

の形をとる。ここで $\gamma_s$ は第 7 節で導入したスカラー干渉因子であり、双対ローター相互作用から同一の代数構造を保つ（固有時ローレンツ因子 $\gamma_{\text{eff}} \geq 0$ とは異なり符号を変えうる）。

$$\gamma_s(\alpha(r), \beta(r)) = \cosh\!\left(\frac{\alpha(r)}{2}\right)\cos\!\left(\frac{\beta(r)}{2}\right) - \sinh\!\left(\frac{\alpha(r)}{2}\right)\sin\!\left(\frac{\beta(r)}{2}\right).$$

ここで $\alpha(r)$ および $\beta(r)$ は、距離に逆比例してスケールする電磁ラピディティおよび双対回転角パラメーターとして解釈される。$\alpha(r) \propto 1/r$、$\beta(r) = \lambda/r$ であり、$\lambda$ はコンパクト双対時空によって定まる特性長スケールである。

水素原子（$Z = 1$）に対しては

$$F(r) = \frac{ke^2}{r^2\left[\cosh\!\left(\frac{\alpha(r)}{2}\right)\cos\!\left(\frac{\beta(r)}{2}\right) - \sinh\!\left(\frac{\alpha(r)}{2}\right)\sin\!\left(\frac{\beta(r)}{2}\right)\right]}.$$

が得られる。

いま書いた式は電気の項である。質量の項は同じ間隔に存在する。$\gamma_{s,G}$ を、核の符号反転の尺度で読んだ重力チャンネルの干渉因子とすると、電子と陽子の間隔を増す力は

$$F_r = -\frac{Gm_e m_p}{\gamma_{s,G}(r)\, r^2} - \frac{ke^2}{\gamma_s(r)\, r^2}$$

である。二つの因子の符号が同じところでは、二つの項は同じ向きを向き、$F_r$ は消えない。ボーア半径は両方の長さの外側の平坦部にあるので、そこでは両方の因子が正であり、両方の項が引き合う。質量の項は、そのとき電荷の項より、$4.40 \times 10^{-40}$ と $4.42 \times 10^{-40}$ のあいだに厳密にある因子だけ小さい。二つの因子がともに零でないところでは、質量の項の電荷の項に対する比は $\frac{Gm_e m_p}{ke^2} \cdot \frac{\gamma_s}{\gamma_{s,G}}$ である。等尺度の仮定では、対応する節は二つの長さの比に立つ。核の長さは $2x_1 r_1$ であり、電磁の長さは電子の換算コンプトン波長である。$(\frac{1}{2}, 1)\,\text{fm}$ のあらゆる符号反転に対して、その比は 203 と 414 のあいだに厳密にあり、したがって電荷チャンネルの第一節は、核の符号反転よりその倍数だけ外側にある。以下の節は、電荷チャンネルの節である。

プランク単位における電子の静止質量として読んだ一つのコンパクト化整数は、非零の正規化された床を、重力の微細構造定数 $Gm_e^2/\hbar c$ の 16/3 倍に置く。その定数は $1.70 \times 10^{-45}$ と $1.77 \times 10^{-45}$ のあいだに厳密にあり、電磁気の微細構造定数がこの床を上回る因子は $7.7 \times 10^{41}$ と $8.1 \times 10^{41}$ のあいだに厳密にある。同じ床を電磁気の定数に等しく置くには、平方が 729 と 732 のあいだに厳密にある整数、したがって 27 と 28 のあいだの整数が要る。床を $Gm_e^2/\hbar c$ に等しく置くには、平方が $3 \times 10^{45}$ と $4 \times 10^{45}$ のあいだに厳密にある整数が要る。代数が定めるのは、そのいずれの整数でもない。この読みが与えるスケールは、重力の床である。

$\gamma_s$ の双曲 – 三角形式は極端な振動的振る舞いを導入する。$r$ が減少するにつれて：

- 大きな $r$ では $\alpha(r), \beta(r) \to 0$ となり $\gamma_s \to 1$ で、標準的クーロン引力を回復する。重力の因子も 1 に向かい、質量の項は二つの質量のニュートン引力に向かう。
- より小さな半径では、干渉項が $\gamma_s = 0$（無限斥力）の点および $\gamma_s < 0$（力の斥力への反転）の領域を生成する。
- これらの離散半径 $r_n$ は共鳴条件

  $$\tanh\!\left(\frac{\alpha(r_n)}{2}\right)\tan\!\left(\frac{\beta(r_n)}{2}\right) = 1$$

  を満たす。

力は節において未定義である。節は力の発散であって時計の凍結ではない。$\gamma_{\text{eff}} = \gamma_b^2 > 0$ は (4) による。同じ単純零点により動径ポテンシャルは下に有界であることなく降下し、この発散はそれ自体としては円軌道を与えない。

## 9.1　最初のクーロン節と特性長

電磁の長さは、電子の換算コンプトン波長 $\hbar/(m_e c)$ であり、観測定数である。ボーア半径での引力は、その半径を外側の井戸に置く。節は、その半径ではない。

## 9.2　クーロン型円軌道

向心バランス $mv^2/r = ke^2/(\gamma_s r^2)$ は

$$v^2 = \frac{ke^2}{m\,\gamma_s\,r}$$

に書き直される。円速度が実となるのは $\gamma_s > 0$ のときに限る。斥力層では円軌道の $v^2$ は負である。クーロン極限 $\gamma_s = 1$ では $v^2 = ke^2/(mr)$ を回復する。したがって有界円軌道は引力層——外部クーロン井戸 $r > r_1$ と、後続の障壁に挟まれた内向き引力層——にのみ存在する。

等スケールアンザッツのもとでは共鳴条件は $\tanh x \cdot \tan x = 1$ であり、$\gamma_s = 0$ と同一であるから、第 8.1 節の層スペクトルがそのまま適用される。半径は $r_n = \Theta(1/n)$ であり、$\Theta(n^2)$ ではない。最初の二つの節は $r_2/r_1 < 1$ を満たす一方、ボーアの半径則 $r_n = n^2 a_0$ は $r_2/r_1 = 4$ を与える。等スケールの塔は内向きであり、ボーア殻は外向きである。この順序はラピディティの順序であるから、$\lambda/r$ に限らず、距離について狭義に減る共通位相はいずれも節を内へ置く。リュードベリ半径はこれらの節ではない。双対ローターの一周は、どの半径でも軌道上の点を元へ戻し、ローター自身を $-1$ に置く。その一周の上で平面波の因子が 1 に戻るのは $pr = n\hbar$ のときであり、向心の恒等式はその半径を $r = n^2 a_0 \gamma_s$ に置く。節は内向きであり、これらの軌道は $n$ とともに外向きである。障壁は幾何であり、水素スペクトルは、平面波の因子が戻るこれらの半径である。

$\gamma_s = 1$ で読むと、電磁の長さを電子の換算コンプトン波長に等しく置くとき、殻 $n$ の位相は $x_n = \alpha/(2n^2)$ である。ここで $\alpha$ は微細構造定数である。そのような位相はどれも外側の井戸にあり、$1/100$ より小さく、円軌道の戻る側にある。クーロン極限では、殻 $n$ の円軌道のエネルギーは、イオン化 $\frac{1}{2}m_e c^2\alpha^2$ の $-1/n^2$ である。殻 3 から殻 2 への段差はそのイオン化の $5/36$ であり、その差が H$\alpha$ 線である。陽子を固定すると、真空中の波長は $656112 \times 10^{-12}\,\mathrm{m}$ と $656113 \times 10^{-12}\,\mathrm{m}$ のあいだに厳密にある。陽子と電子とで慣性を分けると、波長は $(\rho+1)/\rho$ 倍になる。質量比 $\rho = m_p/m_e$ は 1836 と 1837 のあいだに厳密にあり、そのとき波長は $656469 \times 10^{-12}\,\mathrm{m}$ と $656470 \times 10^{-12}\,\mathrm{m}$ のあいだに厳密にある。殻 $n \geq 2$ のどれでも、イオン化を単位にした符号つきの円軌道のエネルギーは $-1/n^2$ から $10^{-6}$ より小さくずれ、殻 3 と殻 2 の差は $5/36$ から、その分数の一万分の一より小さくずれる。戻る位相 $x$ は $x\gamma_s(x) = \alpha/(2n^2)$ の、$1/200$ より小さい唯一の解であり、円軌道の戻る側にある。そこでは $0 < 1 - \gamma_s < 1/60000$ であるから、半径は $n^2 a_0$ より厳密に内側にあり、その分数は $1/60000$ より小さい。干渉の節はこの解ではない。同じ比較に入る外側の井戸のポテンシャルは、クーロンのポテンシャルより厳密に深い。ボーア半径以上のあらゆる半径で、その深まりはイオン化の $1/30000$ より小さい。殻 $n$ では、そのポテンシャルのクーロン値はイオン化の $-2/n^2$ であり、深まりは $(3/5)\alpha^2/n^6$ 以下である。ポテンシャルは位相が上がるにつれてなお降下し、降下が下に有界でなくなるのは第一の節においてである。

## 9.3　$Z$ 収縮

等スケール軌跡上で、$\ell \mapsto \ell/Z$ はすべての層半径を $Z$ で収縮させ、$\ell \mapsto Z\ell$ はそれらを拡大する。固定 $\ell$ における置換 $\alpha, \beta \propto Z/r$ は拡大写像である。それは $Z = 1$ の剖面を $r/Z$ で評価し、節を外向きに移す。核電荷増大に伴う電子殻の観測される収縮は、同定 $\ell(Z) = \ell/Z$ である。

## 9.4　双対構造におけるエネルギー保存

顕在ポテンシャル $V_{\mathrm{eff}}(r) = -\int F(r)\,dr$ の見かけの非保存的振る舞い、すなわち激しい振動と符号変化は、通常時空で観測される顕在ポテンシャルと、コンパクト双対時空ローター位相 $\theta_a$ に蓄えられる真のポテンシャルとを区別することで解消される。

全エネルギーは両セクターにわたって保存される。

$$E_{\mathrm{total}} = E_{\mathrm{kinetic\ (usual)}} + V_{\mathrm{eff}}(r) + V_{\mathrm{true}}(\theta) = \mathrm{constant}.$$

真のポテンシャル $V_{\mathrm{true}}$ はねじれ不整合スカラー $J \propto (\phi - \theta)^2$ に比例し、隠れた貯留として働く。層遷移の間、$V_{\mathrm{eff}}$ の減少（引力から斥力へ）は双対ローターの巻きに伴う $V_{\mathrm{true}}$ の増加によって正確に補償され、その逆も成り立つ。

光子放出は、ローターがより低いねじれ状態へと巻き戻るときに蓄えられた双対位相エネルギーが解放されることに対応する。この双対の収支は、時空の離散的・粒子局所的本性を破ることなく厳密なエネル

ギー保存を保証する。観測されるスペクトル差は、平面波の因子の戻りを $\gamma_s = 1$ で読んだものであり、等スケールの $\gamma_s = 0$ だけでは含意されない。

クーロン力はしたがって離散的ねじれ障壁と引力層における円軌道を説明する。波動関数の要請は不要である。それらの障壁を原子電子殻と同定することは提案である。層スペクトルは幾何であり、その絶対スケールは電磁の長さである。ボーア半径は、平面波の因子のその戻りである。節は干渉因子の零である。

## 10　釣り合いの軌跡における安定性

不整合が消え符号なし質量が正である配置では、二つのラピディティ予算は等しく、それぞれが質量そのものである。

$$\sum_a \alpha_a^2 = \sum_a \beta_a^2 = M.$$

どちらか一方の予算を固定する運動は真空に達しない。通常ラピディティを固定すれば $J + M$ が保存され、双対角を固定すれば $M - J$ が保存される。いずれの場合も正の予算が残り、それとともに正の質量が残る。質量の消えた配置は、そのような種と $\alpha$ においても $\beta$ においても異なる。

書かれた一軸の流れは同じ静止点をもつ。不整合、その変化率、共通速度がともに消えるとき、二つの角は固定され、符号なし質量は動かない。不整合の変化率が零でなければ、その値は直ちに離れ、戻されない。書かれた密度は $\delta$ を自由にするからである。整列した軌跡では同じ流れが不整合を零に保ち、符号なし質量は共通ラピディティの平方の四分の一である。その質量が静止するのは、共通速度が消えるときに限る。共通速度が零でなければ、流れは真空に一度だけ触れ、そこには留まらない。その瞬間を除けば二つのローターはなお一致しない。整列が守るのは不整合である。質量ではない。

水素の井戸はこの静止を支払わない。そのイオン化エネルギーは電子の静止エネルギーのちょうど $\alpha^2/2$ であり、その比は十万分の二と十万分の三の間にある。したがって静止エネルギーは $3 \times 10^4$ 回を超える水素のイオン化に相当し、$5 \times 10^4$ 回には届かない。外側のクーロン層は電子を束縛できる。その束縛は静止エネルギーには届かない。

最初の節も電子を閉じ込めない。置換 $x = \lambda/(2r)$ は動径ポテンシャルの内向きの変化を、$\int dx/\gamma_s$ の $-2ke^2/\lambda$ 倍に変え、その積分は $x$ が節に近づくとき有界でない。引力井戸の円軌道はそれでも節を越えて続かない。斥力側では書かれた $v^2$ が負であり、節そのものでは力が未定義だからである。電子を保つのは、二つの予算が等しく一方のチャンネルでは費やすことができないことと、この束縛が静止エネルギーに対して小さいことである。

## 11　双対時空における電磁気と弱いチャンネル

電磁気と弱いチャンネルは双対ローターと同じ六生成子空間を占める。それらは同一の写像ではない。双対写像 $X \mapsto Xi$ はその空間上のホッジ双対である。通常（電気、双曲）と双対（磁気、巡回）の和項を入れ替え、周期 4 をもち、$J \mapsto -J$ を送る。カイラリティは対照的に、平方が $+1$ の生成子を要する。$\mathrm{Cl}(3,1)$ の擬スカラーは $i^2 = -1$ を満たすので、式 $(1 \pm i)/2$ は冪等でなく、左右の射影子にはなり得ない。空間軸 $e_1$（$e_1^2 = +1$）から作る相補対

$$P_L = \frac{1 - e_1}{2}, \qquad P_R = \frac{1 + e_1}{2}$$

は冪等であり、単位元に和し、積は零である。双対性は $e_1$ を三ベクトル $-e_0e_2e_3$ へ送り、$e_1$ の実倍数ではない。カイラリティ軸は双対不変な直線ではない。可換な平方 $+1$ 対 $e_1$ と $e_0e_2$ の積は実次元 8 の左イデアルを生成する。それは四次元のミンコフスキー核 $\mathrm{Cl}(3,1)\,P$ と零生成子 $e_4$ によるコピーとの直和であり、$G(3,1,1)$ 加群として可約である。既約ディラック加群との同一視も、核の $\mathrm{Cl}(3,1)$ 既約性も主張しない。

ファラデー係数 $(E_a, B_a)$ は双対ローターバイベクトル $\Omega_{\mathrm{biv}}$ と同じ六生成子空間を占める。

$$F = F_{\mathrm{usual}} + F_{\mathrm{dual}}, \qquad F_{\mathrm{usual}} = \sum_a E_a\, i\Gamma_a, \qquad F_{\mathrm{dual}} = \sum_a B_a\, \Gamma_a. \tag{6}$$

電場は通常セクター、ブースト様、非コンパクトである。磁場は双対セクター、回転様、コンパクトである。双対性 $X \mapsto Xi$ は係数に $(E, B) \mapsto (B, -E)$ として作用する。この同定のもとで不整合スカラーはファラデー二次形式

$$J(F) = \tfrac{1}{2}(E^2 - B^2), \qquad M(F) = \tfrac{1}{2}(E^2 + B^2)$$

である。純電気配置は $J \geq 0$、純磁気配置は $J \leq 0$ である。二つのセクターのキリング形式の符号を実験室の場で書いたものである。$E^2 = B^2$ の場は釣り合い質量軌跡 $J = 0$、$M > 0$ にあり、真空 $M = 0$ にはない。

ヘリシティ $\sigma = \pm 1$ の円偏光波（単位 $c = 1$）

$$\mathbf{E} = E_0(\hat{x}\cos\psi + \sigma\hat{y}\sin\psi), \qquad \mathbf{B} = E_0(-\hat{x}\sin\psi + \sigma\hat{y}\cos\psi)$$

は任意の位相 $\psi = kz - \omega t$ でヌルである。$J = 0$、$E \cdot B = 0$、かつ $M = E_0^2$。ビームに沿った符号付きポインティング成分は任意の位相で $\sigma E_0^2$ である。実験室の時間反転 $(E, B) \mapsto (E, -B)$ はその符号を反転し、双対性はそれを保つ。二つの局所ファラデー不変量 $J$ と $E \cdot B$ は波上で恒等的に消えるので、ヘリシティ奇数のスカラーはそれらの多項式ではあり得ない。六つの古典ファラデー二次量 $\{E^2, B^2, E \cdot B, P_x, P_y, P_z\}$ のうち、ヘリシティ反転で奇数な結合は、任意の円偏光波の上で $P_z$ の定数倍に等しい。波を背景ねじれへ重ねると $J$ は位相の第一高調波だけずれ、$J$ の四位相平均は背景の値である。線形重ね合わせは平均不整合を動かさない。

この六空間に三つの写像が作用し、混同してはならない。双対性は周期 4 をもち $J \mapsto -J$ を送る。通常 – 双対のパラメーター入れ替えは周期 2 をもち、同じく $J \mapsto -J$ を送り、純磁場においてのみ双対性と一致する。実験室の時間反転は $J$ を保ち $E \cdot B$ を反転する。同軸の電気生成子と磁気生成子は可換であるから、対 $(E, B)$ の同時回転は定義される。

$$E_a(\omega) = E_a\cos\omega + B_a\sin\omega, \qquad B_a(\omega) = -E_a\sin\omega + B_a\cos\omega,$$

ただし $J(\omega) = J\cos 2\omega + (E \cdot B)\sin 2\omega$。双対性は特殊角 $\omega = \pi/2$ である。

空間反転は同じ係数に $(E, B) \mapsto (-E, B)$ として作用する。$J$ と $M$ は保たれ、$E \cdot B$ とビームに沿ったポインティング成分は符号を変える。実験室の時間反転は場を別の仕方で動かし、これら三つのスカラーは同じ仕方で動く。両者の積はすべての係数を $-1$ 倍し、その符号は $J$ も $E \cdot B$ もポインティング・ベクトルも固定する。双対写像は空間反転と反可換であり、$Xi$ の像は $-(PX)i$ である。合成の一方の順序は通常 – 双対の入れ替え $(E, B) \mapsto (B, E)$ であり、他方はその入れ替えに全体の符号を付けたものである。入れ替えはしたがって $J$ を反転し、$E \cdot B$ を保ち、ビーム成分を反転する。双対性と入れ替えは $J$ で一致し、$E \cdot B$ が零でないところでは分かれる。

空間軸 $e_a$ に対し、六つの生成子は可換な三つ組 $(B_a, E_{a+1}, E_{a+2})$ と反可換な三つ組 $(E_a, B_{a+1}, B_{a+2})$ に分かれる。サンドイッチ $P_R X P_R$ は前者を残し後者を消す。選択は軸に依存し、ローレンツスカラーのワイル射影ではない。反可換な三つ組の生成子を左から掛けると二つの射影子は交換され、交差サンドイッチ $P_L X P_R$ はその生成子を残す。それは消えない。消えるのは同じ側のサンドイッチである。可換な三つ組の生成子を左から掛けると各射影子は保たれ、交差サンドイッチは消える。一つの軸に対して六空間はこのカイラリティ偶数の部分とカイラリティ奇数の部分との和であり、不整合 $J$ は二つの不整合の和である。交差項は零である。奇数の部分は、いずれの射影子の対称性でもない。可換な三つ組はリー代数である。括弧は閉じ、平行な磁気生成子はコンパクト、二つの垂直な電気生成子は非コンパクトであり、したがって代数は $\mathfrak{su}(2)$ ではなく $\mathfrak{so}(2,1)$ である。反可換な補空間は閉じない。その最初の二つの生成子の括弧は残るカルタンの電気である。双対性は符号を除いて二つの三つ組を入れ替える。書かれた六生成子のうち、すべての元の平方が $-1$ である三つ組は双対ローター（磁気）の三つ組だけであり、それらは四元数表 $IJ = K$ を満たす。この六空間におけるコンパクト $\mathrm{SU}(2)$ はしたがって双対セクターの回転であり、カイラリティで選ばれたファラデー・カルタンではない。三つの空間軸はいずれもそのような分裂を与え、付随する射影子は相補的で冪等であるが、異なる軸の射影子は可換でなく、三つの右射影子の和も単位元にならない。それらは同一の $3 + 3$ 幾何の代替的な埋め込みであり、同時に対角化する三代のラベルではない。時間軸の平方は $-1$ であり、擬スカラーと同じ代数的理由でカイラリティ生成子にはなり得ない。円偏光波はそれら二つの三つ組の位相直交和であるから、いずれの射影子もヘリシティ符号 $\sigma = \pm 1$ を選ばない。軸カイラリティは光子ヘリシティではない。

可換な三つ組は、軸の安定化子である。軸まわりの回転と、軸に垂直なブーストは $e_a$ を固定する。垂直な生成子 $B_{a+1}$ のまわりの角度 $\theta$ の双対回転は、軸を空間平面の中で回す。

$$e_a \mapsto \cos\theta\, e_a - \sin\theta\, e_{a+2},$$

$B_{a+2}$ のまわりの回転は残る方向へ回す。

$$e_a \mapsto \cos\theta\, e_a + \sin\theta\, e_{a+1}.$$

$\theta = \pi$ で軸は反転し、$P_L$ と $P_R$ は入れ替わる。空間反転は各 $e_a$ を $-e_a$ へ送るので、あらゆる軸の射影子を一度に入れ替え、軸の符号を変えても二つの三つ組は同じ集合のままである。三つのコンパクト生成子のうち、軸を静止させたままでいるのは軸自身のまわりの回転 $B_a$ だけである。双対ローターは掌性を動かす。固定された射影子のゲージ対称性ではない。

軸に沿うラピディティ $\alpha$ のブーストは、軸を別の空間方向へ回すのではない。生成子を時間の中へ傾ける。

$$e_a \mapsto \cosh\alpha\, e_a + \sinh\alpha\, e_0,$$

その像の平方はなお $+1$ である。平行な電気生成子はそれ自身ローターではない。逆元との積は $-1$ であり、磁気生成子はいずれもローターである。固定された空間軸がこの六空間の中で選ぶものは、したがって非コンパクトな安定化子 $\mathfrak{so}(2,1)$ であり、その中のコンパクトな方向は単一の生成子 $B_a$ だけである。

その生成子と平行な電場とが張る平面では、元 $c_B B_a + c_E E_a$ が $e_a$ と可換であるのは $c_E = 0$ のときに限る。対の双対混合は、自明でない角ではすべて安定化子を離れる。この平面に、カイラリティを保つワインバーグ角はない。安定化子は、軸を固定したまま $B_a$ が混ざりうる第二のコンパクト生成子を含まない。

ローター $R = 1 + \varepsilon\Omega$ の一次サンドイッチ増分は交換子 $\Omega X - X\Omega$ であり、外積 $F \wedge X$ ではない。静止粒子に対し、純電気生成子は空間方向の蹴りを与え、すべての磁気生成子は何も与えない。$X = e_0 + \mathbf{v}$ 上で交換子は四元ベクトル

$$FX - XF = (E \cdot v)\, e_0 + (E - v \times B) \tag{7}$$

である。それは実験室の時間反転場 $(E, -B)$ のローレンツ四元力である。馴染みの三元力 $q(E + v \times B)$ はサンドイッチと $B$ の符号だけ異なり、実験室の時間反転が一方を他方へ移す。静止系は仕事なしに電気蹴り $E$ を受ける。円偏光ビームに沿った速度は縦成分のない横断蹴りを与える。マックスウェル方程式は導出しない。恒等式はサンドイッチの運動学である。

電磁チャンネルと弱いチャンネルはしたがって一つの六空間に住む。双対写像は二つのセクターを入れ替え、カイラリティ射影ではない。$J$ の符号は非コンパクトな電気セクターとコンパクトな磁気セクターを区別する。粒子の四元速度上のサンドイッチは $(E, -B)$ のローレンツ力である。各軸で $(E, B)$ を回す混合 $\omega$ は双対性の円であり、$\omega = \pi/2$ でカルタン $\mathfrak{so}(2,1)$ を、軸を動かす補空間と入れ替える。二つのコンパクト $\mathrm{SU}(2)$ 因子を互いに回すのではなく、平行な平面では自明な角においてのみカイラリティ軸を保つ。双対角の双対専用増分はその六空間を占める。磁気ファラデー場の重ね合わせと、双対ローターにおける置換 $\theta_a \mapsto \theta_a + eA_a$ とは、その同一増分の二つの実験室的読みである。それらの運動学は第 13 節に属する。$\int F\, ds$ から作る拡張ローターは開いたままである。調和剛性はローター剛性のヒッグス読みを与えない。その事実は第 16 節の粒子作用に属する。双対写像も双対ローターも V–A 結合を供給しない。カイラリティについて奇数の部分は、一つの射影子の内側に留まるのではなく、二つの射影子を交換する。

# 12　双対時空コンパクト性からの暗黒物質なし銀河回転曲線

核と電子殻を層状にする同一の双対ローター幾何は、宇宙論的スケールではコンパクト性として展開する。双対ローターは三次元球面である。慣性質量に結びついた $(\phi, \theta)$ が駆動する重力チャンネルを、コンパクト化半径 $R$ の銀河スケールのパッチとして、この球面を組織するものと読む。電荷に結びついた $(\alpha, \beta)$ が駆動する電磁チャンネルは、実質的により大きな、ほぼ宇宙的なスケールにわたって展開する。三次元球面上の球対称な源は、ガウスの法則で正規化された、半径方向に調和な余接ポテンシャルをもつ。その加速度は、周期 $\pi R$ で繰り返される源の像についての和である。像を通常の半径に沿って並べると、対蹠点 $r = \pi R$ で円速度は有限な値をもたず、天の川型の質量ではその対蹠点が測定された回転曲線の範囲に入る。その配置は通常の半径を周期的にしてしまうが、コンパクトなのは双対時空だけである。同じ像を双対方向に沿って並べれば、加速度は $(GM/(rR))\coth(r/R)$ となる。コンパクト化半径が $R = \sqrt{GM/a_0}$ とスケールするなら、これは観測加速度とニュートン加速度の間のただ一つの関係であり、回転曲線は、バリオンのニュートン曲線に $x \coth x$（$x^2 = a_0 r / v_{\mathrm{bar}}^2$）を掛けたものになる。曲線は中心から立ち上がり、折れ曲がり、再び上昇することなく平坦になる。その速度は $v^4 = GMa_0$ を厳密に満たす。銀河がそのようなパッチであるなら、不足する加速度はこの幾何であり、バリオンだけから読まれる。その同定が、提案する読みである。以下の加速度 $a_0$ は外部の入力であり、双対ローター代数の帰結ではない。

## 12.1　コンパクトな双対時空

双対ローター $R_{\mathrm{dual}} \in \mathrm{SU}(2) \cong S^3$ は、すべての質量粒子に内在する双対自由度をパラメトライズする。三つの回転角は半径 $R$ の三次元球面上の座標であり、通常時空は平坦なままである。これらの角は座標としての読みである。各粒子は三次元球面の元を担い、粒子 $b$ の粒子 $a$ に対する位置は、一方の元を他方へ送るローター $\rho(a,b) = a^{-1}b$ である。このローターが恒等元であるのは二つの元が一致するときに限り、それらのなす角の余弦は $\rho$ の実部である。三次元球面の回転は、あらゆる元に一度に作用する単位四元数の対である。左の因子は $\rho$ を変えない。右の因子は $\rho$ を $h^{-1}\rho h$ に置き換え、角は変わらない。等距離図法の極を $g$ へ移すと、元 $p$ の座標は $g^{-1}p$ の対数になる。座標は変わり、$\rho$ は変わらない。極を $a$ に置くと、$b$ の座標は $\rho(a,b)$ の対数である。このローターは二つの粒子の関係であり、一つの粒子の通常ローターと双対ローターの不整合ではない。対数写像

$$\log : S^3 \to \mathfrak{su}(2) \cong \mathbb{R}^3$$

は各ローターを、半径 $\pi R$ のユークリッド球の一点へ送る。これは三次元の方位正距図法である。原点では忠実であり、対蹠点では特異であって、その一点が球の境界に沿って広がる。体積の歪みはヤコビアン

$$\mathcal{J}(\chi) = \frac{\sin^2\chi}{\chi^2}, \qquad \chi = r/R$$

である。$\chi \to 0^+$ では、$\mathcal{J}$ は 1 に近づく。対蹠点で $\mathcal{J}$ は消える。ニュートン計算は、あらゆる半径で $\mathcal{J} = 1$ と仮定する。銀河スケールのパッチでは、その仮定が成り立つのは中心の近くに限る。距離 $\pi$ のあらゆる方向は同じ一つの元へ持ち上がる。極に対する相対ローターは $-1$ であり、角は $\pi$ である。角が $\pi$ になるのはこの対蹠点に限る。図法の式は、この元も極も原点に書く。$-1$ は回転群の中心にあり、球面のあらゆる回転がこの相対ローターを固定する。一般の相対ローターは右の因子によって共役を受ける。$-1$ はその共役で動かない。図が極と対蹠点を一つの原点に重ねるとき、位置を保つのはこのローターである。この元 $-1$ は、$J_\varepsilon$ の指数がパラメーター $\pi/\varepsilon$ でとる値である。原点を除けばヤコビアン $\mathcal{J}$ は $\sin\chi/\chi$ の平方であり、したがって対蹠点で消える。$\chi = \varepsilon t$ に沿って $\varepsilon \to 0$ とすると、この因子はあらゆる有限の $t$ で 1 に向かい、指数は第 5 節の零回転へ向かう。対蹠点は遠ざかり、平坦な図が保たない方向は零直線である。

## 12.2 余接ポテンシャル

三次元球面の測地極座標

$$ds^2 = dr^2 + R^2\sin^2(r/R)\,(d\vartheta^2 + \sin^2\vartheta\, d\varphi^2)$$

において、測地球面の面積は $4\pi R^2\sin^2(r/R)$ である。余接

$$\Phi(r) = -\frac{GM}{R}\cot\Big(\frac{r}{R}\Big)$$

は、そのようなあらゆる球面を通る流束が $-4\pi GM$ となる動径ポテンシャルである。原点の外では、面積因子と $\partial_r\Phi$ の積は定数 $GM$ であり、したがって半径方向のラプラシアンは $\Phi$ を消す。

$$\partial_r^2\Phi + \frac{2}{R}\cot\Big(\frac{r}{R}\Big)\,\partial_r\Phi = 0.$$

微分すれば加速度は

$$g(r) = -\frac{d\Phi}{dr} = -\frac{GM}{R^2\sin^2(r/R)}$$

である。開区間 $0 < r < \pi R$ の上で、この加速度は厳密に負である。力は赤道のどちら側でも質量を向く。ポテンシャルそのものが負であるのは $r < \pi R/2$ のときに限り、消えるのは赤道においてのみである。赤道は負の井戸の端である。力の反転ではない。それを越えると $\Phi$ は正であり、それでも源に向かって下る。測地球面が対蹠点へ向かって縮むにつれ、同じ流束はより狭い面積へ押し込められ、$|g|$ は増大するが、向きは内向きのままである。

$0 < r \le R$ では、原点の芽はニュートン的である。ポテンシャルは $-GM/r + GMr/(3R^2)$ と、次数 $r^3/R^4$ の剰余だけ異なる。補正 $GMr/(3R^2)$ は三次元球面の曲率である。非コンパクト化 $R \to \infty$ でそれは消え、ニュートンポテンシャルからの逸脱もともに消える。

## 12.3 半径に沿う像

加速度は格子和である。余接の部分分数展開により

$$\frac{GM}{R^2\sin^2(r/R)} = \sum_{n\in\mathbb{Z}} \frac{GM}{(r - n\pi R)^2}$$

となる。$n = 0$ の項はニュートンの項であり、残りは、半径に沿って $\pi R$ の倍数ごとに再び見える源である。平坦チャート上の円軌道は

$$v^2(r) = r\,|g(r)| = \frac{GM}{R}\,f(r/R), \qquad f(x) = \frac{x}{\sin^2 x} \tag{8}$$

を満たす。区間 $(0, \pi/2)$ の上で形状はただ一つの浅い極小をもち、それは $\tan x = 2x$ の根 $x_0 \in (1.14, 1.20)$ にあって、$1.35 < f(x_0) < 1.41$ である。その先で $f$ は上昇し、$x \to \pi^-$ で $+\infty$ に向かう。像 $n = 1$ が対蹠点で軌道に達するからである。天の川型の質量では、第 12.5 節のスケーリングのもとで対蹠点は 25 から 29 kpc の間にあり、測定された回転曲線はそのような半径を越えて平坦なままである。半径方向の格子は通常の半径そのものを周期的にするが、コンパクトなのは双対時空だけである。これは中心の近くで忠実なチャートによる像の読みであり、銀河の法則ではない。

## 12.4　双対方向に沿う像

双対性 $X \mapsto Xi$ は、双対セクターの楕円幾何と通常セクターの双曲幾何とを解析接続によって結ぶ（第 4 節）。余接の上では、それは $i\cot(ix) = \coth x$ として働く。その接続を通すと、周期 $\pi R$ は通常の半径を離れ、双対方向に沿って走る。像 $n$ は二乗距離 $r^2 + (n\pi R)^2$ にあり、一辺は通常空間に、もう一辺はコンパクトな双対円の周りにある。通常の半径は非コンパクトのままである。同じ余接展開を虚の引数で評価すると、この格子は閉じた形に和がとれる。

$$g(r) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \frac{GM}{r^2 + (n\pi R)^2} = \frac{GM}{rR} \coth \frac{r}{R}. \tag{9}$$

ニュートン値に対する比は双対増強

$$\eta(x) = x \coth x, \qquad x = r/R$$

であり、あらゆる $x > 0$ に対して

$$\max(1, x) < \eta(x) < \min\!\left(1 + x,\; 1 + \frac{x^2}{3}\right)$$

が成り立つ。増強は狭義に増大し、原点で 1 に近づく。一方 coth は狭義に減少して 1 に近づく。中心の近くで二つの格子は一致する。どちらも、余接の芽の曲率補正を含む $GM/r^2 + GM/(3R^2)$ から始まる。双対和はあらゆる半径でその芽より厳密に小さく、$GM/r^2$ と $GM/(rR)$ のどちらよりも厳密に大きい。大きな半径では後者が支配する。加速度は $1/r^2$ ではなく $1/r$ で落ち、特異な半径はない。

コンパクト化半径を固定すれば、格子は源の質量について線形である。質量の和の加速度は加速度の和であり、質量を定数倍すれば加速度も同じ因子で倍になる。逆二乗則に対する割合の超過は $r/R$ だけに依る。それは正であり、$(r/R)^2/3$ より厳密に小さい。区間 $(0, \pi)$ では、体積ヤコビアンの逆数である三次元球面の因子 $(x/\sin x)^2$ が共有の芽 $1 + x^2/3$ を厳密に上回り、双対増強はその芽を厳密に下回る。同じ外部入力のもとで、太陽質量のコンパクト化半径は 7020 から 7040 天文単位の間にあり、したがって一天文単位での双対の割合の超過は $10^{-8}$ を下回る。天の川のコンパクト化半径では、外側ラピディティがニュートン値を上回る割合は $10^{-6}$ を下回り、その傍らで $r = R$ での双対の超過は 0.31 から 0.32 の間にある。

## 12.5　バリオン的タリー – フィッシャー関係と加速度関係

コンパクト化半径が質量とともに $R = \sqrt{GM/a_0}$ とスケールするとする。ここで $a_0 \approx 1.2 \times 10^{-10}\ \mathrm{m/s^2}$ は観測されるバリオン的タリー – フィッシャー加速度であり、双対ローター代数から導かれた量ではなく入力として置く。より重い銀河はより大きなパッチである。$a_0$ の導出は主張しない。点質量の周りの円速度は $v^2 = r\,g = (GM/R)\coth(r/R)$ である。それは半径とともに狭義に減少して

$$v_\infty^2 = \frac{GM}{R}, \qquad v_\infty^4 = GM\,a_0$$

に近づく。これは厳密であり、傾きは四で、形状因子はない。接近は上から、しかも速い。$r = 3R$ を越えると $v^2$ は $v_\infty^2$ の 1/200 以内にあり、したがって $v$ は $v_\infty$ の 0.25 パーセント以内にある。二度目の上昇も、対蹠点もない。

同じスケーリングは、格子を動径加速度関係に変える。$g_\mathrm{N} = GM/r^2$ とおけば $x^2 g_\mathrm{N} = a_0$ かつ $GM/(rR) = \sqrt{a_0 g_\mathrm{N}}$ であり、加速度は $g_\mathrm{N}$ だけの関数になる。

$$g = \sqrt{a_0\, g_\mathrm{N}}\, \coth \sqrt{\frac{a_0}{g_\mathrm{N}}}. \tag{10}$$

その範囲は

$$\max(g_\mathrm{N}, \sqrt{a_0 g_\mathrm{N}}) < g < g_\mathrm{N} + \min\!\left(\sqrt{a_0 g_\mathrm{N}},\; \frac{a_0}{3}\right)$$

である。高加速度ではニュートン値からの超過は $a_0/3$ を下回る。パッチ半径を囲まれた質量に結ぶと、$k > 1$ に対して $g_\mathrm{N}$ を $k$ 倍した加速度は、もとの加速度の $k$ 倍より厳密に小さく、二つのニュートン寄与を合わせた加速度はそれぞれの加速度の和より厳密に小さい。$g_\mathrm{N}$ が $a_0$ に比べて大きいあいだは逆二乗の読みが加速度を運び、$g_\mathrm{N}$ が $a_0$ を通過するにつれて割合の超過は一のオーダーになる。低加速度では $g$ は $\sqrt{a_0 g_\mathrm{N}}$ に近づく。ミルグロムの現象論の深い領域である。その間で関係は確定しており、選ぶべき補間関数はない。$g_\mathrm{N} = a_0$、すなわち $x = 1$ では、増強は $\coth 1$ であり、1.31 と 1.32 の間にある。

天の川の代入質量 $M \approx 6 \times 10^{10}\, M_\odot$ に対し、同じ入力は $8\,\mathrm{kpc} < R < 9\,\mathrm{kpc}$ と

$$175\,\mathrm{km/s} < v_\infty < 176\,\mathrm{km/s}$$

を与える。$a_0$ をパッチの特性加速度と同定することは、なお提案である。

## 12.6 回転曲線

半径 $r$ における流束は囲まれた質量 $M(r)$ のものであり、それを担うパッチは $R(r)^2 = GM(r)/a_0$ をもつ。バリオンの外では、これは全バリオン質量 $M_\mathrm{b}$ のただ一つのパッチである。内側では、囲まれた質量とともに縮む。$g_\mathrm{N} = v_\mathrm{bar}^2/r$ とおけば、軌道は $x = r/R(r) = \sqrt{a_0/g_\mathrm{N}}$ にあり、回転曲線は

$$v^2(r) = v_\mathrm{bar}^2(r)\, x \coth x, \qquad x^2 = \frac{a_0\, r}{v_\mathrm{bar}^2(r)} \tag{11}$$

となる。これは $g_\mathrm{N} = v_\mathrm{bar}^2/r$ における関係 (10) の $r$ 倍である。ここで $v_\mathrm{bar}^2 = v_\star^2 + v_\mathrm{gas}^2 + v_\mathrm{bulge}^2$ は、ニュートン的な質量模型とまったく同じく、測光と 21-cm 地図から計算する。調整できる量は恒星の質量光度比だけである。$a_0$ は普遍であり、ハローはない。球対称な質量では、この処方は厳密である。円盤では、円盤のニュートン曲線に、半径ごとに同じ関係を当てはめる。二つの場合は、銀河が育つ過程でつながる。始まりは、ランダムに運動する恒星の集合体である。それらの角運動量は打ち消し合い、質量は球である。引力は三次元球面の大円に沿う。移動は、その球面の方位等距離図法である平坦なチャートの、直線の弦である。チャートを平坦として扱うのは、銀河が宇宙の大きさの三次元球面に比べて小さいからにすぎず、厳密には移動もその巨大な三次元球面上にある。体をチャート距離 $\chi$ に、源をチャート距離 $\psi$ に置き、二つの動径のなす角を $\alpha$ とする。大円の初期接線をチャートで読むと、源のまわりのモーメントは

$$\left( \frac{\chi^2 \sin\psi}{\sin\chi} - \frac{\chi\psi \sin\psi}{\sin\chi} \cos\alpha - \psi \sin\chi \cos\psi + \psi \sin\psi \cos\alpha \cos\chi \right) \sin\alpha \tag{12}$$

であり、二つの動径が張る平面に垂直である。体と源がチャート原点からの同一半直線上にあれば、モーメントは消える。源が原点そのものであれば、やはり消える。原点を通る大円は直線の半直線であり、引力は平坦なチャートで中心方向のままである。このモーメントはその地図における読みである。体と源と極を同じ左回転で運べば、モーメントは変わらない。一つの対では、極が恒等元のときモーメントは正であり、極を源へ移し、体が第一座標軸に沿うように軸を回すと、モーメントは消える。二つの読みで $\rho$ の角は一致する。二つのチャート距離が等しく、角が $(0, \pi)$ にあれば、モーメントは $(1 - \cos\alpha)\, \chi\, (\chi - \sin\chi \cos\chi) \sin\alpha$ に等しく、正である。そのような源へ平坦な弦に沿って向かう体は、源のまわりの角運動量を得る。その球の外では、内部の配置がどうであれ、速度はバリオン質量全体の点質量の法則になる。重力は半径 $R$ の銀河パッチの上で閉じる。電磁チャンネルは同じ格子をより大きなコンパクト化半径 $\Lambda$ で読む。$\Lambda$ は $a_0$ と同様、入力である。パッチの内側で重力加速度が逆二乗則を上回る割合は $x \coth x - 1$ であり、$r = R$ では 0.31 と 0.32 の間にある。$r \le R$ の至るところで電磁側の割合は $(R/\Lambda)^2/3$ 未満であり、$r = R$ では重力側の割合の、電磁側の割合に対する比は $\frac{93}{100}(\Lambda/R)^2$ を超える。この隔たりは、銀河中心に対して半径方向の、重力チャンネルの向心残差である。チャート原点にある源は、モーメント (12) を加えない。原点から外れた源は、原点と二つの位置が張る平面の中で、そのモーメントを加える。その残差の上では、円軌道の比角運動量は半径とともに狭義に増し、原点に向かって消えるので、各値はちょうど一つの半径に属する。中心の近くでは、小さな角運動量はなお小さな軌道に属する。コンパクト化半径の三倍を越えると速度は揃い、比角運動量は半径とともに増える。トルクが角運動量を外へ運ぶにつれて、集合体は拡大し、回転は $v_\infty$ の近くに保たれる。その回転が渦であり、球は円盤へと広がる。

あらゆる半径で

$$\max\left( v_\mathrm{bar}^2, \sqrt{a_0\, r\, v_\mathrm{bar}^2} \right) < v^2 < v_\mathrm{bar}^2 + \sqrt{a_0\, r\, v_\mathrm{bar}^2}$$

が成り立つ。したがって曲線は、正則な中心のように $r\, v_\mathrm{bar}^2$ が消えるところで消える。ケプラー的な尾 $r\, v_\mathrm{bar}^2 \to GM_\mathrm{b}$ をもつあらゆるバリオン曲線は $v_\infty^2 = \sqrt{GM_\mathrm{b} a_0}$ で平坦になり、バリオンの外では、$R = \sqrt{GM_\mathrm{b}/a_0}$ として上の点質量の振る舞いが成り立つ。曲線は立ち上がり、折れ曲がり、平坦なままである。

質量 $6 \times 10^{10}\, M_\odot$、スケール長 2.6 kpc の天の川型の指数円盤に対し、式 (11) は 4 kpc で約 202 km/s、8 で 211、15 で 190、25 で 179、60 kpc で 176 を与える。円盤だけのニュートン曲線は、8 から 25 kpc の間に 188 から 105 km/s へ落ちる。質量 $3 \times 10^9\, M_\odot$、スケール長 3 kpc の低表面輝度円盤は、内側で $g_\mathrm{N}$ が $a_0/10$ 程度であり、2 kpc で約 50 km/s、6 で 78、15 kpc で 87 まで上昇し、83.1 から 83.2 km/s の間に落ち着く。質量 $4 \times 10^8\, M_\odot$ で、バリオンが半径 0.8 kpc の球の内側にある矮小銀河は、コンパクト化半径が 0.6816 から 0.6817 kpc の間にあり、したがって 0.25 パーセント精度の平坦域は 2.04 から 2.05 kpc の間で始まる。漸近速度は 50.2 から 50.3 km/s の間にある。球の表面では速度は 55.2 から 55.3 km/s の間にあり、2 kpc までには 50.38 から 50.39 km/s の間まで落ち、4 kpc では再び 50.2 から 50.3 km/s の間に戻る。その表面から 4 kpc まで、半径は五倍になり、円軌道の比角運動量は 4.53 から 4.56 倍になる。半径方向の格子であれば、対蹠点は 2.141 から 2.142 kpc の間にあり、その平坦な区間の内側にある。

## 12.7 天空が決めうること

隣接するパッチは重なりうる。それぞれは自らの中心の近くで忠実である。銀河および銀河団がそのようなパッチであるなら、観測加速度がバリオン的なニュートン値を上回る分は双対像格子であり、見えない質

量ではない。直接探索が粒子として見つけるべきものは何もない。三つの特徴が、この読みを暗黒ハローとも、当てはめられた補間とも区別する。バリオンの外で、曲線は上から $v_\infty = (GM_{\rm b}a_0)^{1/4}$ に近づき、$3R$ を越えると 0.25 パーセントの精度で平坦である。ケプラー的な尾のように減少することも、再び上昇することもない。バリオン的タリー – フィッシャー関係 $v_\infty^4 = GM_{\rm b}a_0$ は厳密であり、表面輝度にも大きさにも依らない。そして関係 (10) は確定した遷移をもち、その遷移は経験的なものより低い。$g_{\rm N} = a_0$ で増強は 1.31–1.32 であるが、マクゴー、レッリ、ションバートの当てはめはそこで約 1.58 を与える。上の銀河では、双対曲線はその当てはめを最大で一割下回り、両者は共通の $v_\infty$ へ向けてゆっくりとしか近づかない。恒星が支配する円盤では、質量光度比をおよそ五分の一高くすればその差は吸収される。バリオン曲線が 21-cm データで固定されるガス支配の矮小銀河では、何もそれを吸収しない。それらが格子と当てはめられた関係との間を決める。強場域における引力と斥力の交替は、等しいラピディティの干渉が秩序づける別のレジームである。このチャートの上の $g$ の符号ではない。

## 13　重力工学：双対時空ローターのコヒーレント励起

$J = \frac{1}{2}\sum_a(\alpha_a^2 - \beta_a^2)$ は相対ローターのみに依存するため、通常ラピディティを固定した双対専用の運動は

$$\dot J = -\sum_a \beta_a \dot\beta_a$$

に従う。双対角を増やすことは $J$ を上げられない。双対角が消える点では一次変分が消え、$J$ は双対光線 $\beta = tv$ に沿って二次で下がる。許容錐 $\alpha_a, \beta_a \geq 0$、$\alpha_a + \beta_a \leq \pi/2$ は凸であるから、等しい通常ラピディティをもつ許容端点の間の双対角のアフィン補間は許容のままである。

どう到達するかを問う前に、目標とする状態を定めておくのがよい。不変な不整合が消える配置を**重力的中性**と呼ぶ。

$$J = 0, \qquad \text{同値に} \qquad \sum_a \alpha_a^2 = \sum_a \beta_a^2. \tag{13}$$

このとき二つのセクターは等しいラピディティ予算をもち、粒子は引きも斥けもしない。$J > 0$ は双対予算の不足であり、$J < 0$ はその超過である。この意味での重力的中性は符号つきスカラーについての言明であって、それ以外の何についてでもない。混同されやすい三つの概念から切り分けておく価値がある。第一に、それは真空ではない。自明な原点を除けば、重力的中性な配置は真に正の符号なし質量 $M = \sum_a \alpha_a^2$ を担い、通常セクターが重いほど中性が消費する双対予算は大きい。第二に、それは二つのローターの一致ではない。相対ローター $\Omega$ が恒等から離れたままでも $J$ は消えうるので、中性な粒子は内部的にねじれたままである。第三に、それは構造の消失でもない。二つのローターが共通の尺度を共有するところでは $J$ が消える一方でそれらの干渉は交替し続けるので、第 6 節の層状相は中性のもとでも損なわれずに残る。したがって重力的中性な粒子は不活性な粒子ではない。第 5 節の意味での重力的・慣性的な現れだけが打ち消された粒子であって、それ以外のすべては残っている。

その錐には双対壁 $\beta_a = \pi/2 - \alpha_a$ があり、そこで

$$J = \frac{\pi}{2}\sum_a \big(\alpha_a - \pi/4\big)$$

である。双対専用の $J$ は壁を下回れない。双対励起のみによる中性化 $J = 0$ が可能であるのは、壁が非正のとき、かつそのときに限る。同値に $\sum_a \alpha_a \leq 3\pi/4$ である。斥力 $J < 0$ は壁が真に負であることを要する。

その予算は大域的である。$J$ はスカラー和であるから、沈黙する軸に置いた双対ラピディティは、ブーストされた軸の通常ラピディティを打ち消す。等方的な目標 $\beta = \alpha$ が錐に入るのは、すべての軸で $\alpha_a \leq \pi/4$ のときに限る。双対専用の中性化はその点を要しない。一つの軸に通常ラピディティ $\alpha$、別の軸に同じ双対ラピディティをもつ配置は、$0 \leq \alpha \leq \pi/2$ で許容かつ $J = 0$ であり、錐の端 $\alpha = \pi/2$ の種でさえ双対専用で中性にできる。双対専用が中性にできないのは一様に大きなブーストである。三軸が $\pi/3$ であれば $\sum\alpha \leq 3\pi/4$ を使い果たす。一様な種はこの区別を鋭くする。$\alpha = \pi/6$ では等尺度軌跡は許容かつ質量をもち、壁は斥力である。一様な $\alpha = \pi/3$ では双対専用のどの配置も $J = 0$ に達しない。同じ値の単軸はなお達する。

$J$ を定義する六つの数は、符号なし質量 $M = \frac{1}{2}\sum_a(\alpha_a^2 + \beta_a^2)$ をも定義する。軌跡に依らず

$$J + M = \sum_a \alpha_a^2, \qquad M - J = \sum_a \beta_a^2$$

である。双対専用の運動は $J + M = \text{const}$ 上を進む。$J$ の低下は符号なし質量と一対一であり、$J = 0$ は双対予算 $\sum\beta^2 = \sum\alpha^2$ を強制する。壁が消えるときその中性配置は一意である——壁そのものである。壁が真に負のとき、同じ質量は双対角の族のあいだで共有される。沈黙する二つの軸はすでに相異なる二つの中

性配置を与える。双対専用の $J$ は壁から純通常値までの閉区間を埋める。純通常の種からは $M = 2M_{\text{seed}}$ に着地する。

通常専用の運動は $M - J$ を保つ。壁が正のとき、双対励起は $J$ を打ち消せないが、通常ローターの巻き戻しは天井 $\sum \alpha^2$ そのものを下げる。各 $\alpha_a$ をたかだか $\pi/4$ に切り詰め、双対角をそれに合わせれば、つねに質量をもつ等尺度の中性配置が得られる。一様な $\alpha = \pi/3$ では、その混合巻き戻しが双対専用の失敗する場所で成功する。双対専用は $\sum \alpha^2$ を保存するので、真空 $J = M = 0$ は原点を除くどの双対専用軌道にも載らない。混合制御は通常ローターを巻き戻すことで、すべての種からそこに達する。第 5 節の意味での慣性抵抗が追うのは不整合 $J$ であって、符号なし質量 $M$ ではない。双対ローターを通常と同期させることは $J$ を消しつつ $M$ を増やしうる。両者を減らすには原点へ向かって歩かねばならない。

同じ双対専用の光線は、単一の戻りではない。ブーストされた軸の上で、第 7 節の因子 $\gamma_{\text{eff}}$ は双対角の上昇とともに落ち、励起されていない値 1 に、正弦が $\tanh(\alpha/2)$ である一意の双対角 $\beta_*$ で出会う。その出会いは同軸の中性配置に先立つ。正の通常ラピディティが $\pi/2$ 以下である限り $\beta_* < \alpha$ であり、したがって許容な等尺度点は、それが存在するときにはすでに $\gamma_{\text{eff}} < 1$ である。壁そのものがなお 1 に達しうるかは、別の比較である。方程式 $\cos\alpha = \tanh(\alpha/2)$ は $(\pi/3, \pi/2)$ に一意の根 $\alpha_\dagger$ をもつ。その根より下では同軸の双対光線は壁の手前で $\gamma_{\text{eff}} = 1$ に出会い、その根より上ではブーストされた軸の許容な双対角はすべて $\gamma_{\text{eff}} > 1$ の側に残る。軸をまたぐ補償は、同じ種を同じ符号なし質量で中性にするが、ブーストされた軸を双対セクターで励起せずに残す。その軸は特殊相対論的因子 $\cosh\alpha$ を保ち、補償する軸は自明な因子 1 を寄与する。したがって $J$ を消すことと時計を戻すことは、同一の錐の相異なる二点である。

ここまではすべて軌跡についての言明である。軌跡を選ぶ以前に、錐そのものがすでに中性配置の重さを制限している。それを見えるようにする変数は軸ごとの和と差 $s_a = \alpha_a + \beta_a$、$d_a = \alpha_a - \beta_a$ であり、許容条件は $0 \le s_a \le \pi/2$ かつ $|d_a| \le s_a$ と簡単になり、二つの観測量は

$$J = \tfrac{1}{2}\sum_a s_a d_a, \qquad M = \tfrac{1}{4}\sum_a \big(s_a^2 + d_a^2\big)$$

となる。質量は半径の二乗であり、不整合は座標の積である。一軸では錐は $k = \pi/2$ として $(k^2 - s_a^2)(k^2 - d_a^2) \ge 0$、すなわち

$$2k^2\big(\alpha_a^2 + \beta_a^2\big) \le k^4 + \big(\alpha_a^2 - \beta_a^2\big)^2$$

を強いる。軸が重くなれるのは、それが偏っているときに限る。三つの軸が互いに逆向きに偏ることは禁じられておらず、中性が利用するのはまさにその自由である。しかしその相殺もまた有界である。各軸の密度 $\alpha_a^2 - \beta_a^2$ は $[-k^2, k^2]$ に収まり、そのような三数の対ごとの積の和は $-k^4$ を下回れない。密度をどちらかの壁ではなく一方の壁へ押しつけると、同じ勘定は $|J|$ が大きいところでさらに締まる。$k^2$ を単位とし $j = J/k^2$ と書けば、二つの勘定は一つの不等式である。錐の全体で

$$\frac{M}{k^2} \le \frac{5}{4} + \min\big(j^2, (j-1)^2, (j+1)^2\big) \tag{14}$$

が成り立つ。この最小値は、$j$ から三つの中心 $\{-1, 0, 1\}$ のうち最も近いものまでの距離の二乗である。この限界の下で $|J| \le M$ をみたす対は、すべて許容配置によって実現され、上にある対は一つもない。重力制御の運動学的領域は、したがってこの領域であって、それ以外ではない。

中心 $j = 0$ が中性である。そこでは (14) は放物線 $M/k^2 \le 5/4 + j^2$ であり、鋭いのは帯 $|j| \le 1/2$ においてであって、中性配置が座りうるのはその帯に限る。等号は壁の上の族

$$\alpha = (k,\, 0,\, \gamma), \qquad \beta = (0,\, k,\, k - \gamma), \qquad 0 \le \gamma \le k$$

の全体で達成され、この族では $j = \gamma/k - 1/2$ である。重力的中性 (13) において読めば、中性の粒子は $5k^2/4$ より重くなれない。錐自身の質量天井 $3k^2/2$ の六分の五である。残る六分の一の質量は、どの軌跡を取ろうと、どの力が双対チャネルを駆動しようと、重力的中性には閉ざされている。本理論における最も重い中性配置はその中点 $\gamma = k/2$、すなわち $j = 0$ である。一軸は純通常、一軸は純双対、第三の軸は均等に分かれ、三軸とも壁の上にある。

その極値の形は重さと同じだけ雄弁である。それは最大限に非等方的である。二つのセクターは軸ごとに打ち消し合うのではなく、軸をまたいで役割を交換する。そしてその交換こそが質量を買う。等方的な中性配置 $\beta = \alpha$ は $\alpha_a \le k/2$ に縛られて $M \le 3k^2/4$ にとどまり、最適値よりちょうど $5/3$ の因子だけ軽い。各双対角をそれ自身の通常ラピディティに合わせること——「二つのローターを揃える」という最も自然な描像——は、したがって重い粒子を中性にする非効率な方法である。効率的なのは軸をまたぐ補償である。

その効率は符号なし質量の効率である。質量を買う役割の交換は、中性配置を静止させようとするときに支払われる。書かれた作用が二つの角加速度をともに零に保つのは、各軸で通常チャネルの力と双対チャネルの力が等しく、いずれも剛性と遅れの積

$$v_a = u_a = m(\alpha_a - \beta_a)$$

に等しいときに限る。二つのローターが静止しているあいだ、二つの力は仕事を交換しない。剛性が零でなければ、力が消えるのは二つのラピディティが軸ごとに一致するときである。そのような配置はすべて重力的中性であり、ポテンシャルは零で、錐の上での重さは $3k^2/4$ を超えない。共通の尺度が零でなければ、相対ローターは恒等元から離れたままで、粒子はねじれたままである。ラピディティの一致しない中性配置は保持されねばならない。錐の上では、中性配置の遅れの平方和は $2k^2$ を超えず、最も重い中性配置はその上限に達する。純通常の種から二つの経路は、遅れにおいて分かれる。ブーストされた軸そのもので双対角を上げるとその遅れは緩み、等尺度点が錐の中にあるならば、その点は力なしに静止する。同じラピディティを沈黙する軸に置くと、遅れの予算は $\alpha^2$ から $2\alpha^2$ へ上がる。軸をまたぐ補償は重い種を中性にする。同軸の整合は軽い中性配置をそのまま置く。

錐は、その保持の代価を同じ単位で定める。遅れを $L=\sum_a(\alpha_a-\beta_a)^2$ と書く。錐の上では $L\geq 4M-3k^2$ であり、等号が成り立つのはすべての軸が壁の上にあるときに限る。したがって剛性が正ならば

$$V\geq 2m\Big(M-\frac{3k^2}{4}\Big)$$

であり、等号は壁の上でちょうど成り立つ。代価は等方的な壁 $M=3k^2/4$ で消える。中性な遅れの上限 $2k^2$ は、最も重い中性配置の質量 $5k^2/4$ における同じ代価であり、そこでのポテンシャルは $mk^2$ である。そのあいだの質量はすべて中性な壁によって達成され、同じ質量の中性状態が壁を離れるとポテンシャルは厳密に大きくなる。境界 (14) ではあらゆる軸が壁の上にあるので、遅れは同じ距離によって定まる。

$$\frac{L}{k^2}=2+4\min\big(j^2,(j-1)^2,(j+1)^2\big) \tag{15}$$

であり、ポテンシャルは $mk^2$ の $1+2\min(j^2,(j-1)^2,(j+1)^2)$ 倍である。したがって三つの中心は、一つの質量と一つの保持とを共有する。$j=1$ では二軸が純通常に固定され、第三の軸がそれ自身中性である。$j=-1$ ではセクターが入れ替わる。$j=0$ では固定は互いに逆向きである。いずれも重さは $5k^2/4$、遅れは $2k^2$ であり、単位剛性のもとでの代価は $mk^2$ である。境界に沿って中心を離れると、質量は距離の二乗の $k^2$ 倍だけ上がり、遅れはその四倍だけ上がる。最も安い中性の保持では、三つの遅れの和は零であり、各チャネルの三つの力の和も零である。各軸で二つの角速度が一致すれば、遅れに揃った保持は仕事を交換しない。

(14) の幾何は三葉である。中央の葉は中性の放物線であり、$j=-1/2$ から $j=1/2$ まで走り、両端で質量天井 $M=3k^2/2$ に達する。その先で最も近い中心は $\pm1$ であり、包絡はそこで最も重い中性配置の質量 $5k^2/4$ へ戻り、三軸固定 $|j|=3/2$ まで登って、そこで再び天井に達する。外側の弧は、二軸を純通常に固定し残る壁を走らせる族と、その通常 – 双対の入れ替えとによって達成される。中性、すなわち中心 $j=0$ は、二つの符号のあいだの横断である。中心 $j=\pm1$ はもう一つの横断であり、二軸がすでに固定され第三の軸がそれ自身中性である。その質量と保持は、最も重い中性配置と同じである。

これらの族が、包絡の全体である。許容配置が包絡に載るのは、あらゆる軸が壁の上にあり、しかも少なくとも二つの軸が純通常または純双対であるときに限る。開いた中央帯では、固定された対のセクターは互いに逆であり、残る軸の分かれ方は $j$ が決める。三つの役割の割り当てはそれぞれ一つの配置を定め、自由な軸を半分に分けるものが最も重い中性配置である。開いた外側の弧では、固定された対は同一のセクターに属し、残りを決めるのはやはり $j$ である。壁は双対角を通常ラピディティから読むので、この境界に内部の自由度はない。双対専用の運動はそれらのラピディティを固定したまま進むから、包絡に触れるのは高々一度であり、軽い中性配置から二軸固定へ、あるいは重力的中性を横切って天井を滑るには、通常ローターを動かすことが要る。

質量域の頂点では、その自由は完全に消える。$M=3k^2/2$ を達成する配置は、すべての軸が純通常 $(\alpha_a,\beta_a)=(k,0)$ か純双対 $(0,k)$ のいずれかでなければならない。最大半径において錐は中間を許さない。その不整合は三つの量子 $\pm k^2/2$ の和であり、したがって $|j|\geq 1/2$ である。本理論が許す最も重い配置は、中性にするのが難しいのではない。そもそも重力的中性ではなく、まず軽くすることなしにそうする手立てはない。それらは包絡が質量天井と交わる四点——二軸固定 $|j|=1/2$ と三軸固定 $|j|=3/2$ ——にのみ現れ、それ以外には現れない。

二つの向きのあいだの非対称性は、斥力のほうが高価なはずだという直観を覆すので、はっきり述べておくに値する。(14) の $j=0$ における値は、重力的中性の天井であって、重力の天井ではない。完全な斥力には何の代価もない。純楕円配置 $\alpha=0$、$\beta_a=k$ は最大質量 $3k^2/2$ を $j=-3/2$ とともに担い、その引力側の鏡像も同じである。引力も斥力も質量天井において利用できる。阻まれているのは両者のあいだの横断であり、二軸が固定されたあとの第二の横断 $|j|=1$ である。制御計画の設計上の制約は、したがって双対励起をどれだけ供給できるかではなく、領域のどの葉を占める気があるか、どれだけ重い物体を重力的に可視のまま残す気があるか、そしてその中性配置を力なしに置くか保持するか、である。

種に引き戻せば、許容された純通常の種では、線型条件がすでに二次の条件を含んでいる。双対励起のみがその種を中性にするのは $\sum_a\alpha_a\leq 3k/2$ のときに限られ、到達する中性配置の重さは $M=\sum_a\alpha_a^2$ である。錐の上では $0\leq\alpha_a\leq k$ とこの線型な上限とが $\sum_a\alpha_a^2\leq 5k^2/4$ を強制する。この線型な上限をみた

す種は、すべて質量の天井の下に収まり、二つの上限はそこで同時に飽和する。等号が成り立つのは $(\alpha_a)$ が $(k, k/2, 0)$ の並べ替えであるときに限り、その種の双対専用の中性配置はその壁であり、質量は $5k^2/4$、すなわち本理論で最も重い中性配置である。

電磁結合、共鳴周波数、実験プロトコルはこの幾何によって強制されない。幾何が強制するのは、双対専用増分の実験室的読みが選ばれたあとの $J$ の運動学である。ファラデー係数の不整合への重ね合わせと、双対ローターの置換 $\theta_a \mapsto \theta_a + eA_a$ とは同一の六空間を占める。増分が磁気で $B = eA$ のときそれらは一致し、定数だけの $A$ のずれのもとで分かれる。本節の残りはそれらの恒等式を記録し、次いでいずれの読みの帰結でもないヘリシティ奇数の駆動の提案模型を記す。

## 13.1 円偏光電磁場の双対ローターへの理論的結合

電磁場は第 11 節の六生成子空間を占め、(6) のように分割される。実験室の時間反転 $(E, B) \mapsto (E, -B)$ は、双対性とも通常 – 双対のパラメーター入れ替えとも異なる対合である。

ファラデー増分を粒子の不整合バイベクトルへ加えるのは、その六空間における重ね合わせである。純磁気の増分は通常ラピディティを固定するので双対専用であり、$J + M$ を保存し、既存の双対角と増分がともに非負ならば $J$ を上げられない。純電気の増分は通常専用である。同節の円偏光波は混合である。それは任意の位相でヌルであり、線形ファラデー係数の四位相平均はすべて消えるので、

$$\langle F_{\mathrm{usual}} \rangle = \langle F_{\mathrm{dual}} \rangle = 0$$

である。とくに $\sigma E_0^2 K$ に比例する平均双対場は存在しない。波を背景ねじれへ重ねても平均 $J$ は動かない。ヘリシティ奇数かつ一定なのは、同節の双一次ポインティング成分 $(E \times B)_z = \sigma E_0^2$ である。線偏光のポインティング成分は非負であり、ヘリシティ符号をもたない。ファラデー混合は波から $J$ を作れない。双対和項の一次静止サンドイッチは任意のファラデー場、円偏光波を含めて消える。波そのものの静止サンドイッチは振動する電気蹴りであり、その四位相平均は消える。ビーム方向の速度は縦成分のない横断蹴りを与える（ (7))。軸射影子 $P_{L,R}$ もヘリシティを取り出せない。

双対ローターの置換 $\theta_a \mapsto \theta_a + eA_a$ は、同一の双対専用増分をポテンシャルとして読んだものである。それは $eA$ の磁気重ね合わせに等しい。瞬間的には

$$J = J_0 - e\,\beta \cdot A - \tfrac{1}{2} e^2 A^2 \tag{16}$$

である。ヘリシティ $\sigma^2 = 1$ のクーロンゲージ円偏光ポテンシャルでは $A^2 = (E_0/\omega)^2$ は定数であり $\sigma$ に依らない。したがって $J$ の四位相平均はヘリシティ偶数のポンデロモーティブ $\frac{1}{2} e^2 (E_0/\omega)^2$ だけ下がる。同じ $E_0$ の線偏光ポテンシャルはその半分だけ平均を下げる。周期平均の $\dot{J}$ は消える。ずれは平均の変位であって永年ドリフトではない。定数だけ異なる二つのポテンシャル——いずれもファラデー場は消える——は異なる $J$ を与える。この置換はマックスウェルゲージ不変ではなく、二つの読みが分かれるのはそこである。消える双対種の上では、平均零の円偏光 $A$ は双対角を負にし、許容錐を出る。双対角の振動の振幅を $\rho = |eE_0/\omega|$ と書く。一周期が錐の中に留まるのは、種自身が錐の中にあり、かつビームに垂直な各軸が $\rho$ 以上の双対バイアスと壁まで $\rho$ 以上の余地とをもつときに限る。したがって振幅は $k/2$ を超えず、$J$ の平均の低下は $k^2/8$ を超えない。二つの上界は、その二軸が角度 $k/2$ の純双対であるときに同時に達せられる。増分は $J + M$ を保存するので、符号なし質量の平均は同じ低下だけ上がり、書かれた作用の剛性の平均は低下の $m$ 倍だけ上がる。垂直なラピディティがすでに一致しているとき、その剛性はどの位相でも同じ値をとる。剛性の力は、波に沿う双対速度と仕事をしない。等方に整列した種がそのような周期を収容できるのは $\rho \le k/3$ に限り、ラピディティ $k/3$ で達せられ、定数ポテンシャルは $mk^2/18$ である。等方な壁、およびビームに垂直な軸がすでに壁に達している配置は、$\rho = 0$ しか許さない。最も重い中性配置はあらゆる軸で壁の上にあるので、同じ理由で周期を許さない。静磁気の双対励起は、この振動する余地を要せずに部屋の中に留まる運動であり、ポンデロモーティブの低下が $1/\omega^2$ で抑えられることが、そのチャネルが高周波の波よりも遅い磁気励起を好む理由である。

電磁ラベルが消えると、二つの読みはさらに鋭く分かれる。置換 $\theta_a \mapsto \theta_a + eA_a$ は、あらゆるポテンシャルに対して恒等写像になり、円偏光はポンデロモーティブの平均を下げず、$J$ を元の位置に残す。残るのは、電荷に縛られない増分の磁気重ね合わせである。既存の双対角と増分がともに非負で、増分が零でなければ、$J$ は厳密に下がり、符号なし質量は同じ量だけ上がる。増分は $J + M$ を保存するからである。釣り合った種の上では、その低下は斥力に着地する。ある軸がなお壁までの余地をもつとき、この種の許容な増分が存在し、あらゆる磁気増分の静止サンドイッチは消える。同じ生成子が押すのは、物体が動き始めてからである。あらゆる軸がすでに壁の上にあるとき、自明でない非負の磁気増分で許容なものは残らない。最も重い中性配置は、そのような壁である。そこに置かれた電荷に沈黙した物体は、ベクトルポテンシャルに対しても、それ以上の許容な磁気増分に対しても、不整合を保つ。壁を離れるには通常ローターが要る。

等尺度軌跡の上では、どちらの平方も符号なし質量に等しい。非負の磁気増分は磁気平方を大きくし、符号なし質量はその増大の半分だけ上がり、$J$ は同じ半分だけ下がって斥力に入る。同じベクトルを電気

増分として読むと、磁気平方は元の位置に残り、不整合は逆符号を、同じ新しい質量で書く。その電気増分が一軸に沿うとき、静止した物体は蹴られる。どちらの段階も磁気の超過を消費しない。平方を消費する段階は、すでに存在する双対角を減らすことである。正の質量をもつ許容な等尺度の種の上では、その減少は錐の中に留まり、平方の低下の半分だけ質量を下げ、引力を書く。静止サンドイッチはなお消える。そのような一軸の上では、増大は $\gamma_{\mathrm{eff}}$ を励起されていない値からさらに遠ざけ、減少は時計を戻す。電磁ラベルが沈黙しているとき、ポテンシャルの置換は無く、これらの磁気の段階は残る。この軌跡の上の、電荷に沈黙した超過は、斥力のための蓄えではない。

いずれの読みも $J$ においてヘリシティ奇数ではない。したがって粒子不整合のヘリシティ依存駆動は、$F$ の局所スカラーでも、線形重ね合わせでも、$F_{\mathrm{dual}}$ の一次静止サンドイッチでも、軸カイラリティ射影でも、ビーム方向のローレンツ蹴りでも、双対ローターの置換 $\theta \mapsto \theta + eA$ でもない。そのような駆動は余分な構造——好ましい軸、ポテンシャル、あるいは粒子の双対位相——を要する。古典二次量の張る空間の内部ではヘリシティ奇数の候補は $(E \times B)_z = \sigma E_0^2$ のままである。以下の模型ではその双一次量が双対位相駆動の源であり、右円偏光（$\sigma = +1$）は引力不整合（$J > 0$）を強化し、左円偏光（$\sigma = -1$）はそれに対抗する。その同定は模型のままである。

第 16 節の書かれた粒子作用に、$\ddot{\theta}$ への双対チャネルの一般化加速度 $u$ を加えると、不整合は二重積分器

$$\ddot{\delta} = -u$$

であり、復元周波数はない。双対専用の運動学はその作用の自由解ではない。$\ddot{\phi} = 0$ を保つには、一意な通常チャネルの力 $v = m(\phi - \theta)$ が要る。双対専用の軌跡 $\theta = \theta_0 + eA$ を実現するには、さらに $u = e\ddot{A} + m(\phi - \theta)$ が要る。結合 $e\ddot{A}$ は、不整合がすでに消えていない限り、それ自体がオイラー – ラグランジュの双対源ではない。近傍の同符号振動子は代わりに $\ddot{\delta} + 2m\delta = -u$ に従う。共鳴は追加の構造のままであり、書かれた作用の恒等式ではない。

作業模型における結合は経路順序指数として書かれる。

$$R_{\mathrm{dual}} \to \mathcal{P} \exp\!\left( \frac{1}{2} \int (\theta_a + eA_a)\, \Gamma_a \, ds \right),$$

ここで結合 $e$ は生成子の尺度を吸収し、双対生成子 $\Gamma_a$ が相互作用を媒介する。位相ロック

$$\dot{\theta} = \kappa \sigma E_0^2 \sin(\omega t - \theta + \delta_\sigma)$$

はその余分な構造の模型であり、許容錐の運動学の帰結でも、書かれたオイラー – ラグランジュ系の帰結でもない。

## 13.2 共鳴周波数と超伝導体の役割

内在的双対時空スケールはプランク的である（$\sim 10^{43}$ Hz）。巨視的コヒーレンス（$N \sim 10^{26}$ 粒子）は、有効周波数を $10^{12}$–$10^{15}$ Hz へと赤方偏移させると提案される。超伝導体はジョセフソンプラズマ共鳴および集団位相ロックを通じてそれをさらに低減し、現行技術で到達可能な GHz–THz 範囲の可変モードを達成しうる。その低減は作業模型の一部である。書かれた作用そのものはコンプトン振動子を供給しない。

## 13.3 提案実験プロトコルと予測

高 $Q$ 超伝導共振器内のマイクログラムスケール試験質量を、可変円偏光放射（0.1–10 THz）で照射する。双対チャネル結合が存在するならば、期待されるシグネチャは見かけの重量または慣性質量のヘリシティ依存変化（$\Delta m/m \gtrsim 10^{-6}$）であり、左円偏光は低減を、右円偏光は増強を生じる。共鳴ピークは余分な位相ロック構造を試すのであって、$J$ の双対専用幾何を試すのでもなく、(16) のヘリシティ偶数ポンデロモーティブを試すのでもない。代数的チャネルはすでに遅い磁気双対励起を好む。高周波の円偏光波はその低下にとって誤ったレジームであり、消える双対種からは許容軌跡ですらない。錐の中に留まる一周期が下げる $J$ の平均は $k^2/8$ を超えず、ビームに垂直な壁は周期を許さない。等方な壁と最も重い中性配置がそれにあたる。カイラルなプロトコルの成功は、したがって双対専用増分の確認ではなく、余分な模型の証拠である。

もしこの模型が正しければ、重力は単に制御可能であるだけでなくカイラルに制御可能となり、ヘリシティが引力と斥力の間のスイッチとして働く。許容錐の $(J, M)$ 平面における像は正確に知られている。(14) に界された三葉の領域である。双対専用の運動学は、どの軌跡がその内部にとどまるかをすでに述べる。双対専用増分は、それらの軌跡に沿うヘリシティ偶数の低周波チャネルをすでに供給する。実験室の電磁気がヘリシティ奇数の双対力を供給するかどうかは予想であり、実験室で決まる。

# 14　バリオン非対称と真空過剰の符号

宇宙のバリオン非対称は、小さな数である。

$$\eta \equiv \frac{n_B - n_{\bar{B}}}{n_\gamma} \approx 6 \times 10^{-10}.$$

双対ローターが定めるのは、別の量である。ねじれなしの真空に置かれたカイラル過剰は、一つの符号なし質量を、キリング形式のスカラーの反対の二つの値に載せる。そのスカラーと質量との比は極大である。収量 $\eta$ は、それに続く歴史に属する。

## 14.1　等しい質量、反対の符号

一軸では $J = \frac{1}{2}(\alpha^2 - \beta^2)$、$M = \frac{1}{2}(\alpha^2 + \beta^2)$ である。ねじれなしの真空は、二つのラピディティの共通零点である。等しいラピディティ $\alpha = \beta = \varphi$ は別の状態であって、$J$ は消え、符号なし質量は $\varphi^2$ となる。$\varphi \neq 0$ ならば二つのローターは一致せず、相対ローターは恒等元とは異なる。非零のラピディティをもつ釣り合いは、質量をもつ。初期の空虚な宇宙をねじれなしと読むなら、それはこの共通零点にある。

その零点から、ラピディティ $\delta$ を三つの軸の方向 $p$ に沿って走らせ、$\sum_a p_a^2 = 1$ と正規化する。過剰がブースト生成子を占めるとき、

$$J = M = \frac{\delta^2}{2} \tag{17}$$

である。回転生成子を占めるとき、

$$J = -\frac{\delta^2}{2}, \qquad M = \frac{\delta^2}{2} \tag{18}$$

である。一般の方向では $\delta^2$ を $\delta^2 \sum_a p_a^2$ に替えた同じ関係が成り、ブースト側では $J = M$、回転側では $J = -M$ となる。セクターを入れ替えると二つの式は交換され、$M$ は保たれる。ねじれバイベクトルに働く双対写像は、ラピディティの符号を別にして同じ交換を行い、$J$ を反転する。もう一度施せば、あらゆる元は $-1$ 倍され、各セクターは自らへ戻る。$\delta$ を $-\delta$ に替えても、どちらのスカラーも変わらない。ともに二次だからである。$\delta \neq 0$ かつ $p \neq 0$ ならば

$$\frac{J}{M} = \pm 1$$

である。純粋なカイラルな種は、重力的に極大である。観測される $\eta$ は、この比より何桁も小さい。

同じずれを、ラピディティ $\varphi$ の一軸の釣り合いの上に置くと、

$$J = \varphi\delta + \frac{\delta^2}{2}, \qquad M = \varphi^2 + \varphi\delta + \frac{\delta^2}{2} \tag{19}$$

となる。$\delta$ の二つの符号は、質量において $2\varphi\delta$ だけ隔たる。$J$ の交差項とこの質量差とが、あらゆる $\delta$ に対して消えるのは、$\varphi = 0$ のときに限る。二次の法則 (17)–(18) は、真空の応答である。質量をもつ釣り合いは、過剰に対して一次の項で応える。

## 14.2　橋と収量

空間反転は時間軸とヌル方向とを固定し、三つの空間軸を反転する。擬スカラーは符号を変える。各ブースト生成子は符号を変え、各回転生成子は固定されたままである。セクターはもとの場所に留まる。ブースト過剰 $\delta$ の像はブースト過剰 $-\delta$ であり、同じ $J$ を運ぶ。回転過剰は、その場に留まる。$J$ の符号が記録するのは、過剰がローレンツ・スパンのどの因子を占めるかであり、空間反転はその符号を固定したままにする。

第 11 節の六空間では、同じ反転は $(E, B) \mapsto (-E, B)$ である。純粋な過剰では一方の場が欠け、$E \cdot B$ は消え、種の重力的な乱れは $J$ のパリティ偶な符号であり、符号なし質量 $M = \delta^2/2$ の上に載る。双対写像は空間反転と反可換であり、合成の一方の順序はセクターの入れ替えである。

$\mathbb{C}^2$ の上で双対ローターはユニタリであり、その行列式はあらゆるラピディティで 1 に等しい。その偏角は消える。非対称が居るのは、一つの共通な符号なし質量の上での、$J$ の符号である。

動径チャートでは正の符号は引力、負の符号は斥力であり、斥力の深さは有界である。両方の符号は、質量 $M = \delta^2/2$ において得られる。束縛する配置が占めるのは、正の符号である。その対はセクターの入れ替えであり、$J = -M$ と、同一の $M$ とを運ぶ。

サハロフが宇宙の歴史に求めたのは、バリオン数の破れ、C および CP の破れ、そして熱平衡からの離脱であり、数密度を凍結するに足るものである。$\delta^2$ に比例する密度を凍結する後段があれば、観測される $\eta$ は、$\delta$ が $10^{-5}$ の程度であるときにそれに合う。その比例は凍結についての仮説であり、真空の過剰がすでに定めているパリティ偶な符号の上に、別に置かれる。

## 15　離散時間とコンパクト化されたねじれスカラー

時空連続体仮説の拒否は、基本スケールにおける離散構造を要求する。双四元数代数に符号化された内在的デュアリティ、とりわけ擬スカラー $i$ と、時間矢を反転させつつミンコフスキーノルムを保つ双対写像 $X \mapsto Xi$ は、双対時空を内在的にコンパクト化し、通常時空は非コンパクトのまま残す。

したがって双対時空回転角のみを離散化する。

$$\theta \in \frac{2\pi}{N}\mathbb{Z},$$

ここで $N \gg 1$ は双対時空のコンパクト化スケールを定める非常に大きな整数である（典型的にはプランク単位における粒子の静止質量に比例する）。その読みでは、非零の正規化された床は $Gm^2/\hbar c$ の $16/3$ 倍であり、第 9 節で電磁気の定数と比べた重力のスケールである。通常時空ラピディティは連続のままである。

$$\phi \in \mathbb{R}.$$

この非対称は理論的整合性のために要求される。

- 双対時空は楕円的（$\hat{q}^2 = -1$）であり本質的にコンパクトである。その離散化は $R_{\mathrm{dual}}$ によってパラメトライズされる $S^3$ の $4\pi$ 周期位相を直接反映し、自然な量子離散性のための有限な位相体積を与える。ニュートン – ウィグナーの局在は、その体積とは別の問いである。方位正距図法は対蹠点を単一のローター $-1$ に潰し、極と同じ原点に書く。角は $\pi$ であり、球面のあらゆる回転がこのローターを固定する。光的な零回転は零直線を固定し、横断の読みを残したままベクトルをその直線へ送る。潰れた図が保たない光の位置は、零直線が保つ。ローター $-1$ とこの零回転は、一つの指数の二つの極限である。パラメーター $\pi/\varepsilon$ での値と、$\varepsilon \to 0$ の極限とである。位置演算子はなお導出しない。
- 通常時空は双曲的（$\hat{p}^2 = +1$）であり内在的に非コンパクトである。したがって $\phi$ の連続性は巨視的極限における完全ローレンツ群を保つ。

ねじれ不整合ローター $\Omega = R_{\mathrm{usual}}^{\dagger} R_{\mathrm{dual}}$ はしたがって連続な通常成分と離散な双対成分を結合する。スカラー $J$ は許容配置上でのみ $|J| \le \frac{3\pi^2}{8}$ で有界である。双対角のみの離散化は有界を含意しない。非負ラピディティなしの主枝条件は反例を許し、連続な通常セクターラピディティは非有界である。連続体誘起の特異点が排除されるのは、許容錐が課された後に限られる。離散トーラス $(\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})^6$ 上のローター像は有限である。スケールした格子配置の非零巻数は実スケール許容と両立しない。$4 \mid N$ のとき格子は端点 $J_{\mathrm{norm}} = \pm 1$ に達し、そうでなければ許容上界は厳密である。

ねじれ層にわたる有効ローレンツ因子において臨界的問題が生じる。それは典型的に

$$\gamma_{\mathrm{eff}} \propto D_N(\delta\theta) \equiv \frac{\sin(N\delta\theta/2)}{N\sin(\delta\theta/2)}$$

の形の同期関数として現れ、ここで $\delta\theta$ はねじれ不整合角、$D_N$ は（正規化された）ディリクレ核である。分母は格子 $\delta\theta \in 2\pi\mathbb{Z}$ 上で正確に消える。

そのような各点で分子 $\sin(N \cdot k\pi)$ も消える（任意の整数 $N$、素数でも合成数でも）ため、見かけの特異点は実際にはディリクレ核型の除去可能な $0/0$ である。標準的なロピタル評価は有限極限

$$\lim_{\delta\theta \to 2\pi k} D_N(\delta\theta) = \pm 1 \qquad (k \in \mathbb{Z})$$

を与える。したがって同期関数はコンパクト格子全体で有界であり、古典連続体極限 $N \to \infty$ は病理なしに回復される。

したがってディリクレ核は任意の大きな正整数 $N$ に対して有界であり、素数性は要求されない。除去可能特異点をロピタル値で埋めれば $|D_N(\theta)| \le 1$ であり、すべての格子点で $D_N = \pm 1$ である。$N$ と粒子質量スペクトルの関係、およびゼータ正則化積 $\prod_p p \to 4\pi^2$ は開いたままである。$4\pi^2$ を双対ローター周期 $2\pi$ の平方と読むことは整合性の注記であり、質量スペクトルの導出ではない。

## 16　双対ローター動力学とド・ブロイ位相の幾何的起源

不整合スカラー $J$ は古典場理論における重力作用密度として提案される。粒子の作用が使うのは別の量である。以下のド・ブロイ同定は提案のままである。

その作用のポテンシャルは、遅れの剛性 $V = \frac{m}{2}\sum_a (\phi_a - \theta_a)^2$ である。ラピディティが一致する状態では、純遅れ $\delta$ はポテンシャルに $(m/2)\delta^2$ を、符号なし質量に $\delta^2/4$ を加える。したがって $m$ は、前者の遅

れの二乗の係数の二倍である。遅れが消えないところでは、同じ係数は、ポテンシャルを横断的な符号なし質量の二倍で割った商である。一軸では、$\sigma$ をラピディティの和、$\delta$ をその差として、

$$V = 2m\Big(M - \frac{\sigma^2}{4}\Big) \tag{20}$$

であり、一方 $J = \frac{1}{2}\delta\sigma$ である。$m$ が零でなければ、両者がその因子を除いて一致するのは、遅れが消えるか双対角が消えるときに限る。ともに零でないのは純通常の射線の上だけである。そこでは双対角が消え、$J = \frac{1}{2}\sum_a \phi_a^2$ である。その射線は $J$ の定義ではない。

単一粒子の内在的ローター角に対して書かれた有効作用を考える。

$$S_{\text{particle}} = \int \left[\frac{1}{2}\sum_{a=1}^{3}\dot{\phi}_a^2 - \frac{1}{2}\sum_{a=1}^{3}\dot{\theta}_a^2 - \frac{m}{2}\sum_{a=1}^{3}(\phi_a - \theta_a)^2\right] dt.$$

運動項の反対符号は書かれた模型の一部であり、ローターのユニタリ性から演繹されたものではない。運動項そのものは、角速度の上で評価したキリングスカラー $J$ である。したがって速度の前の因子 $\frac{1}{2}$ は、純遅れが符号なし質量に加える $\delta^2$ の係数の二倍である。

このラグランジアンのオイラー – ラグランジュ方程式は

$$\ddot{\phi} = -m(\phi - \theta), \qquad \ddot{\theta} = -m(\phi - \theta).$$

である。したがって不整合 $\delta = \phi - \theta$ は自由である：$\ddot{\delta} = 0$。遅れの単位あたりの共通加速度は $-2m$ であり、ポテンシャルにおける $\delta^2$ の係数を、符号なし質量における $\delta^2$ の係数で割ったものに負号を付けたものである。一軸での積分はアフィン遅れ $\delta(t) = \delta_0 + \nu t$ と三次の共通ラピディティ

$$\sigma(t) = \sigma_0 + \dot{\sigma}_0\, t - m\delta_0\, t^2 - \frac{m\nu}{3}\, t^3$$

であり、その運動に沿うヤコビ積分は初期値 $\frac{1}{2}\nu\dot{\sigma}_0 + \frac{m}{2}\delta_0^2$ に等しい。書かれた作用は振動子 $\ddot{\delta} + m\delta = 0$ を与えない。並べて書かれることのある近傍の系

$$\ddot{\phi} = m(\phi - \theta), \qquad -\ddot{\theta} = m(\phi - \theta),$$

は不整合を暴走させ $\ddot{\delta} = 2m\delta$ となる。$m > 0$ ならばその暴走は双曲線運動 $A\cosh(\sqrt{2m}\,t) + B\sinh(\sqrt{2m}\,t)$ であり、非零の種に対して非有界で、同様に振動子ではない。

同じ方程式は、源の列が表出する配置に当てはまる。表出される状態は、それらのバイベクトルの和に最も近い許容点であり、和は順序によらない。源がなければその点は原点であり、遅れは消え、両方の角加速度は、剛性が何であっても消える。一軸では共通加速度は $\ddot{\sigma} = -2m\delta$ である。これは和ではなく遅れに従う。したがって釣り合った源は、すでに存在する遅れの値に、加速度と剛性ポテンシャルを留める。内部の和の上でも、表出された状態の上でも同じである。上の遅れ $\pi/4$ の壁では、釣り合った源を何体重ねても、その加速度は $-m\pi/2$ である。加速度が溢れるのは、遅れそのものが三角形に収まらなくなったときに限る。揃った純ブーストはその場合である。遅れと和が同一の数だからである。加速度は表出ラピディティが $\pi/2$ 以下であるあいだ足され、そこで $-m\pi$ に止まる。一方、内部の遅れから読む加速度は増え続ける。ラピディティ $\pi/4$ の二つのブーストは $\ddot{\sigma} = -m\pi$ を与え、これはそれぞれが単独で与える加速度の和である。一方、二つの $J$ の値は足されない。ラピディティ $\pi/4$ のブーストをさらに足しても、表出された加速度は $-m\pi$ のままである。上のラピディティ $\pi/8$ の純ブーストは、釣り合った源が不整合を上げるあいだも、共通加速度 $-m\pi/4$ を保つ。源が定めるのは表出された遅れである。剛性 $m$ ではない。この頭打ちは、実験室の固有加速度の上限ではない。ラピディティ $\pi/4$ の純ブーストを、空の源の列から読むのではなく粒子自身の角として担うとき、共通加速度はなお $\ddot{\sigma} = -m\pi/2$ である。

振動子が現れるのは、両方の運動項の符号を正にとったときである。修正密度 $L = \frac{1}{2}\dot{\phi}^2 + \frac{1}{2}\dot{\theta}^2 - \frac{m}{2}(\phi-\theta)^2$ のオイラー – ラグランジュ方程式は $\ddot{\phi} = -m(\phi - \theta)$ および $\ddot{\theta} = m(\phi - \theta)$ であり、したがって

$$\ddot{\delta} + 2m\delta = 0.$$

これは別の作業模型であり、書かれた作用ではない。その周波数は $\sqrt{2m}$ である（$\hbar = c = 1$ の自然単位）。その曲線とコンプトン周波数 $m$ が一致するのは孤立した値 $m = 0$ と $m = 2$ に限る。一様運動する自由粒子に対し、通常ラピディティは一定率 $\dot{\phi}_a = \gamma v_a/c$ で発展するとモデル化される。一般解は

$$\delta(t) = A\cos(\sqrt{2m}\,t) + B\sin(\sqrt{2m}\,t)$$

であり、$\delta(t)^2 \le A^2 + B^2$、ヤコビ積分は $\tfrac{1}{4}\dot\sigma_0^2 + \tfrac{m}{2}(A^2+B^2)$ である。低エネルギー非相対論的レジームでは、急速なコンプトン周波数振動は平均してゼロになると仮定され、固有時に比例する位相の遅い線形蓄積を残す。$\hbar$ および $c$ を復元すると、蓄積位相は

$$\int \delta\phi_a \, dt \propto \frac{Et - \mathbf{p}\cdot\mathbf{x}}{\hbar}$$

と予想され、これは物質波のド・ブロイ位相である。この粒子内在的作用の多数粒子にわたる集団平均は、不整合の巨視的な読みとして提案する。その平均は、剛性ポテンシャルと $J$ とを同一視せず、$J$ とワイツェンベック密度 $T$ とも同一視しない。書かれた作用は量子理論への調和的橋渡しを与えない。同符号模型が、ここで比較した三系のうち唯一の振動子である。不整合のポテンシャルを任意関数に替えても、反対符号の結論は変わらない。遅れは自由なままであり、定数の遅れが慣性的であるのは傾きが消えるところに限るので、調和剛性は零でない遅れを加速する。整列から外れた四次の井戸が零でない遅れを凍らせるのは運動符号が一致するときに限り、そのとき平坦な速さは初期データであって、$W$ や $Z$ の質量ではない。

$\ddot\theta$ に加えた双対チャネルの一般化加速度 $u$ は、書かれた作用に周波数を復元しない。$\ddot\delta = -u$、$\ddot\sigma = -2m\delta + u$。それらの恒等式は両チャネルが自由であることを仮定する。$\ddot\phi = 0$ は拘束である。通常チャネルの力 $v$ を $u$ とともに認めると、書かれたヤコビ積分は $v\dot\phi - u\dot\theta$ で変化し、$\ddot\phi = 0$ は $v = m(\phi - \theta)$ を一意に固定する。したがって双対専用の運動学は自由解ではない。残留する不整合と非零の静止質量は通常セクターを引きずり、双対専用スライスの実現にはその一意な拘束力が要る。通常ラピディティが瞬間的に静止していれば、$\dot\phi = 0$、拘束は仕事をせず、双対の対 $-u\dot\theta$ のみが残る。近傍の振動子は代わりに $\ddot\delta + 2m\delta = -u$ に従う。実験室の場がそのような $u$ を供給するかどうかは、第 13 節の模型の問いであり、これらの恒等式の帰結ではない。

## 17　量子重力と完全統一に向けて

これまでに提示した古典定式化は、重力を $\mathbb{H}\otimes_{\mathbb{R}}\mathbb{H} \cong \mathrm{Cl}(3,1)$ に符号化された粒子内在的な通常・双対時空のねじれ不整合として扱う。提案する作用はパラメータ空間スカラー $J$ を用いる。アインシュタイン–ヒルベルト積分とは同定しない。

双対ローター $R_{\mathrm{dual}} = \exp(\theta/2\,\hat q)$ は $\mathrm{SU}(2)$ のスピン $1/2$ 回転演算子である。したがって双対セクター位相 $\theta$ は量子状態をパラメトライズする。$\mathbb{C}^2$ 上で $\exp\bigl(\sum_a (\theta_a/2)(-i\sigma_a)\bigr)$ として表現され、ユニタリかつ行列式 1 であり、したがって $\mathrm{SU}(2)$ の元である。双対時空のコンパクト性（$\theta \bmod 4\pi$）により、これらの位相はコンパクト多様体上に住む。各粒子の状態 $|\psi\rangle$ は $R_{\mathrm{dual}}$ のユニタリ位相部分に対応する。$\mathrm{Cl}(3,1)$ 極小左イデアルのヒルベルト空間完備化はここでは構成しない。

位置および運動量演算子、ならびにそれらの間の不確定性関係は導出しない。方位正距図法が極と対蹠点を同じ原点に書くとき、両者を分けるのは対蹠ローター $-1$ であり、その角は $\pi$ で、球面の回転はそれを固定する。零回転が横断の読みに残さないずれは、零直線が保つ。これらは、一つの異軸指数が $\pi/\varepsilon$ でとる値と、$\varepsilon \to 0$ の極限とである。特異点は第 4 節の上界により許容錐上で排除される。第 6.2 節の準地平は、飽和シュヴァルツシルトチャート上でのその上界の読みである。$\mathrm{Cl}(3,1)$ スピノルの明示的ヒルベルト空間、および不整合動力学の完全な量子化は開いたままである。

したがって量子重力は別理論ではない。同一の 16 次元代数の双対ローター運動学であり、ヒルベルト空間構成としてはなお不完全である。

## 18　結論

アインシュタインとともに始まった一世紀は、重力を連続体の曲率として語ることを教えてきた。その語りは巨視的な記述として正確であり、いまも正確である。しかし連続体がなぜ曲がるのか、なぜ同一の現象が加速度のもとで慣性として現れるのかは、そこでは問われない。本稿は連続体を原始的対象とすることを拒んだ。自律的な舞台は存在しない。各質量粒子は、$\mathrm{Cl}(3,1)$ と同型な十六実次元の双四元数代数の内部に、通常と双対というミンコフスキーセクターの対を運ぶ。両者を結ぶ写像は時間の矢を反転し、ミンコフスキーノルムは保たれる。重力とはその対のねじれであり、粒子自身に属する二つのローターの不整合である。

相対ローターが恒等元であるのは、二つのローターが一致するときに限る。不整合を測るローレンツ不変スカラー $J$ は、源のバイベクトルの和に最も近い許容点、すなわち表出された不整合である。その和そのものに天井はない。$J$ は許容錐上で有界であり、$J$ の消滅はローターの一致を強制しない。対角動径チャートにおいて遠平行スカラーは $T = -2(A + rA')/r^2$ である。真空方程式 $\frac{d}{dr}(rA) = 1$、すなわち $G^t{}_t = G^r{}_r = 0$ は、外域シュヴァルツシルト因子を選び、$T$ を平坦な球面枠の値 $-2/r^2$ に凍結する。そのチャート上の不整合 $J = \tfrac{1}{2}\varphi^2$ は別のスカラーである。ニュートンポテンシャルを追跡し、$T$ からは決まらない。一つの固定平面における慣性系のブーストは、任意のラピディティのプロファイルに対して、ミンコフスキー計量

と遠平行スカラーの双方を動かさない。ねじれが消えないところでも $J$ は自由なまま残る。実動径ブーストの $J$ は正であり、斥力層は楕円セクタに属し、その深さは有界である。二つのローターが同一の尺度を共有するとき $J$ は消えるが、干渉はなお交替する。ゆえに強場重力の層の秩序は $J$ ではなくその干渉である。同一の代数が電磁気を収容し、ファラデー係数は双対ローターの六生成子空間にあり、サンドイッチ増分はローレンツ四元力である。空間的カイラリティ軸はその六空間を $\mathfrak{so}(2,1)$ の安定化子と、軸を動かす補空間とに分ける。補空間は射影子を交換し、不整合はその二つの部分の和である。垂直な双対回転は角度 $\pi$ で二つの射影子を入れ替える。空間反転はあらゆる軸の射影子を一度に入れ替え、$J$ は固定されたままである。安定化子の唯一のコンパクト方向は平行な電気生成子との自明でない混合を許さない。コンパクト $\mathrm{SU}(2)$ はカイラルなゲージ対称性ではなく、双対ローターである。三次元球面チャート上では円速度は $v^2 = (GM/R) f(r/R)$ である。形状 $f$ は $(0, \pi/2)$ で一意の極小をもち、コンパクト化半径の一倍からその $6/5$ 倍まで $v^2$ は極小の一割以内に留まる。動径の力は赤道を越えても中心を向き、負の井戸が終わるのがその赤道であって、$r = 2R$ より前である。いずれも背景多様体を必要としない。一つの粒子の他の粒子に対する位置は、三次元球面の一方の元を他方へ送るローターである。あらゆる元の左回転はそのローターを固定し、右回転はその角を保ち、等距離図法の極の取り替えは座標だけを変える。同じ図法は極と対蹠点を一つの原点に書く。ローター $-1$ は角 $\pi$ でそれらを分け、あらゆる回転がそれを固定する。零回転は零直線を保ち、横断ベクトルをその直線に沿う光的なずれへ送る。横断の読みは、そのずれを記録しない。零回転は、パラメーター $\pi/\varepsilon$ で $-1$ に等しい指数の、平坦な極限である。

層状相を強い力と同定すること、銀河がコンパクトな双対セクターのパッチであること、したがってその像格子が平坦な回転曲線を説明すること、双対セクターのコヒーレント励起が重力を工学しうること、真空のカイラル過剰が $J$ の両符号に同一の符号なし質量を割り当て、その符号はパリティ偶で純種の $E \cdot B$ は消え、束縛は正符号にあり、収量 $\eta$ はその割り当てから外れること、同一の六空間からマックスウェル方程式はなお回復されず、調和剛性は整列から外れたローター剛性を選ばないこと、不整合振動子をド・ブロイ位相と読むこと、そして双対ローターのヒルベルト空間量子化が理論を完結させること——これらを提案してきた。それらは幾何の読みである。許容錐上の双対専用運動は $J$ を上げられない。それは $J + M$ を保存するので、純通常の種からの双対専用の中性化は符号なし質量を倍にし、双対壁が非正のときに限り $J = 0$ に達する。ブーストされた軸の上では、同軸の双対専用光線は $J$ を消すより厳密に手前で時計因子 $\gamma_{\mathrm{eff}}$ を $1$ に戻し、同じ質量の軸をまたぐ中性配置はその時計を $\cosh \alpha$ に残す。軌跡に依らず、$k = \pi/2$、$j = J/k^2$ とすれば、錐の $(J, M)$ 平面における像は三葉の包絡 (14) である。中性の放物線は中央の葉 $|j| \le 1/2$ である。重力的中性は最大質量の六分の五で頭打ちになり、最大限に非等方的な壁の配置によってのみ到達され、最大質量では——そこではすべての軸が純通常か純双対である——そもそも成り立たない。一方、完全な斥力はそうした代価を払わない。三つの中心 $j \in \{-1, 0, 1\}$ は質量 $5k^2/4$ と遅れ $2k^2$ とを共有する。包絡に載る配置は、あらゆる軸が壁の上にあり、そのうち少なくとも二つが純通常または純双対であるものに限られる。双対専用の運動はそこに高々一度しか触れず、その上を進むことはできず、その境界上の遅れは (15) である。二つの角加速度が消える配置を保つのは、各軸で二つのチャネルの力が遅れに揃うとき、$v_a = u_a = m(\alpha_a - \beta_a)$ に限る。静止していればそれらは仕事をしない。剛性が零でなければ、力そのものが消えるのはラピディティが軸ごとに一致するときに限り、したがって力なしの停留は中性であって重さは $3k^2/4$ を超えない。それ以外の中性状態は保持されねばならない。その自由に静止できる質量以上では、保持ポテンシャルは $2m(M - 3k^2/4)$ 以上であり、等号はすべての軸が壁の上にあるときに限って成り立ち、そこでは三つの遅れの和は零である。書かれたポテンシャルに抗して通常ローターを固定するには拘束が要る。双対角の双対専用増分——磁気ファラデーの重ね合わせ、あるいは置換 $\theta \mapsto \theta + eA$ ——は、非負の種に対して $J$ を上げられない。円偏光波に沿ってファラデー読みは平均 $J$ を動かさず、ポテンシャル読みはヘリシティ偶数のポンデロモーティブでそれを下げる。その置換はマックスウェルゲージ不変ではない。一周期が錐の中に留まるのは、ビームに垂直な両側の余地の中だけであり、低下は $k^2/8$ を超えない。等方な種が許す振幅は $k/3$ までである。垂直なラピディティが一致しているとき、書かれたポテンシャルはその低下の $m$ 倍だけ上がり、位相によらず一定である。垂直な壁は周期を許さない。電磁ラベルが消えるとき、置換は恒等写像であり、自明でない非負の磁気増分は $J$ を厳密に下げ、符号なし質量を同じ量だけ上げる。釣り合った種の上ではその増分は斥力であり、静止サンドイッチは消える。壁の上では、最も重い中性配置を含めて、許容な磁気の続きは残らない。等尺度軌跡の上では、その増分は磁気平方を大きくし、同じベクトルを電気増分として読めば、逆符号の不整合を同じ質量で書く。すでに存在する双対角を減らすことは平方を消費し、引力を書く。そのような一軸の上では、時計は戻る。実験室の電磁気がヘリシティ奇数の双対力を供給するか——したがって重力がカイラルに制御可能か——は予想のままである。

釣り合った質量をもつ種は、どちらか一方のラピディティ予算だけでは空にならない。整列した流れの上で質量が静止するのは、共通速度が消えるときに限る。ラピディティが一致するところでは、その符号なし質量はポテンシャルの消えた状態で静止する。時間を反転する双対写像はその質量を保ち、ポテンシャルを $2mM$ に置き換え、このような正の許容状態の像は錐の外にある。水素のイオン化は電子の静止エネルギーを賄わず、最初のクーロン節は壁ではない。

すでに天空に問いかけうることは、控えめで鋭い。真の地平の代わりに、有限な赤方偏移の床が期待される。球対称なねじれ星の中心では、重力時間膨張は消えるはずである。銀河がコンパクトな双対セク

ターのパッチであるなら、回転曲線は見えない質量の痕跡ではなく、バリオンのニュートン曲線に $x\coth x$（$x^2 = a_0 r/v_{\mathrm{bar}}^2$）を掛けたものである。渦は、そのパッチの向心残差に支えられた回転であり、パッチの内側で電磁チャンネルが逆二乗則から外れる割合は $(R/\Lambda)^2/3$ 未満である。太陽質量は一天文単位でニュートンラピディティを $1/(4\times10^7)$ 未満の割合だけ上回り、双対像を通じて逆二乗則を $10^{-8}$ 未満の割合だけ上回り、天の川のコンパクト化半径ではラピディティの割合が $10^{-6}$ を下回り、その傍らで双対の超過は 0.31 から 0.32 の間にあって、パッチ半径を囲まれた質量に結べばニュートン加速度を定数倍したときの倍率はその定数より厳密に小さく、二つの寄与を合わせた加速度はそれぞれの和より厳密に小さい。曲線は上から $v_\infty^4 = GM_{\mathrm{b}}a_0$ に平坦化し、天の川の代入質量では 175 から 176 km/s の間にある。質量 $4\times10^8\,M_\odot$ の球状矮小銀河は、軌道が球の外に出れば、すでにその漸近域にあって 50.2 から 50.3 km/s の間にある。0.8 kpc の球の表面から 4 kpc まで円軌道を運ぶと、比角運動量は 4.53 から 4.56 倍になり、速度は同じ漸近域へ戻る。$g_{\mathrm{N}} = a_0$ での増強は $\coth 1 \approx 1.31$ であり、経験的な 1.58 より低い。相次ぐ障壁半径の比は純粋な数であり、特性長が相殺されるため、核スケールでも恒星スケールでも同一である。

この存在論が正しければ、世界の幾何は物質に先立たない。それはスピンや電荷と同様、粒子の属性であり、天空に見える曲率は、各粒子自身の双対ローターのねじれである。連続体は大きな尺度における有用なフィクションのままである。残る仕事は、空虚な舞台をより巧みに曲げることではない。すでに手中にある代数から、物質の対をなすローターが、われわれの見る世界をいかに組成するかを学ぶことである。

# A 乗算表

Table 1: 双四元数乗算表

| | $j$ | $kI$ | $kJ$ | $kK$ | $iI$ | $iJ$ | $iK$ | $I$ | $J$ | $K$ | $k$ | $jI$ | $jJ$ | $jK$ | $i$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| j | $-1$ | $+iI$ | $+iJ$ | $+iK$ | $-kI$ | $-kJ$ | $-kK$ | $+jI$ | $+jJ$ | $+jK$ | $+i$ | $-I$ | $-J$ | $-K$ | $-k$ |
| kI | $-iI$ | $+1$ | $-K$ | $+J$ | $-j$ | $+jK$ | $-jJ$ | $-k$ | $+kK$ | $-kJ$ | $-I$ | $+i$ | $-iK$ | $+iJ$ | $+jI$ |
| kJ | $-iJ$ | $+K$ | $+1$ | $-I$ | $-jK$ | $-j$ | $+jI$ | $-kK$ | $-k$ | $+kI$ | $-J$ | $+iK$ | $+i$ | $-iI$ | $+jJ$ |
| kK | $-iK$ | $-J$ | $+I$ | $+1$ | $+jJ$ | $-jI$ | $-j$ | $+kJ$ | $-kI$ | $-k$ | $-K$ | $-iJ$ | $+iI$ | $+i$ | $+jK$ |
| iI | $+kI$ | $+j$ | $-jK$ | $+jJ$ | $+1$ | $-K$ | $+J$ | $-i$ | $+iK$ | $-iJ$ | $-jI$ | $-k$ | $+kK$ | $-kJ$ | $-I$ |
| iJ | $+kJ$ | $+jK$ | $+j$ | $-jI$ | $+K$ | $+1$ | $-I$ | $-iK$ | $-i$ | $+iI$ | $-jJ$ | $-kK$ | $-k$ | $+kI$ | $-J$ |
| iK | $+kK$ | $-jJ$ | $+jI$ | $+j$ | $-J$ | $+I$ | $+1$ | $+iJ$ | $-iI$ | $-i$ | $-jK$ | $+kJ$ | $-kI$ | $-k$ | $-K$ |
| I | $+jI$ | $-k$ | $+kK$ | $-kJ$ | $-i$ | $+iK$ | $-iJ$ | $-1$ | $+K$ | $-J$ | $+kI$ | $-j$ | $+jK$ | $-jJ$ | $+iI$ |
| J | $+jJ$ | $-kK$ | $-k$ | $+kI$ | $-iK$ | $-i$ | $+iI$ | $-K$ | $-1$ | $+I$ | $+kJ$ | $-jK$ | $-j$ | $+jI$ | $+iJ$ |
| K | $+jK$ | $+kJ$ | $-kI$ | $-k$ | $+iJ$ | $-iI$ | $-i$ | $+J$ | $-I$ | $-1$ | $+kK$ | $+jJ$ | $-jI$ | $-j$ | $+iK$ |
| k | $-i$ | $-I$ | $-J$ | $-K$ | $+jI$ | $+jJ$ | $+jK$ | $+kI$ | $+kJ$ | $+kK$ | $-1$ | $-iI$ | $-iJ$ | $-iK$ | $+j$ |
| jI | $-I$ | $-i$ | $+iK$ | $-iJ$ | $+k$ | $-kK$ | $+kJ$ | $-j$ | $+jK$ | $-jJ$ | $+iI$ | $+1$ | $-K$ | $+J$ | $-kI$ |
| jJ | $-J$ | $-iK$ | $-i$ | $+iI$ | $+kK$ | $+k$ | $-kI$ | $-jK$ | $-j$ | $+jI$ | $+iJ$ | $+K$ | $+1$ | $-I$ | $-kJ$ |
| jK | $-K$ | $+iJ$ | $-iI$ | $-i$ | $-kJ$ | $+kI$ | $+k$ | $+jJ$ | $-jI$ | $-j$ | $+iK$ | $-J$ | $+I$ | $+1$ | $-kK$ |
| i | $+k$ | $-jI$ | $-jJ$ | $-jK$ | $-I$ | $-J$ | $-K$ | $+iI$ | $+iJ$ | $+iK$ | $-j$ | $+kI$ | $+kJ$ | $+kK$ | $-1$ |

Table 2: Cl(3,1) 変種乗算表（$e_0, e_1, e_2, e_3 \mapsto 0, 1, 2, 3$）

| | 0 | 1 | 2 | 3 | 01 | 02 | 03 | 32 | 13 | 21 | 123 | 032 | 013 | 021 | 0123 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | $-$ | $+01$ | $+02$ | $+03$ | $-1$ | $-2$ | $-3$ | $+032$ | $+013$ | $+021$ | $+0123$ | $-32$ | $-13$ | $-21$ | $-123$ |
| 1 | $-01$ | $+$ | $-21$ | $+13$ | $-0$ | $+021$ | $-013$ | $-123$ | $+3$ | $-2$ | $-32$ | $+0123$ | $-03$ | $+02$ | $+032$ |
| 2 | $-02$ | $+21$ | $+$ | $-32$ | $-021$ | $-0$ | $+032$ | $-3$ | $-123$ | $+1$ | $-13$ | $+03$ | $+0123$ | $-01$ | $+013$ |
| 3 | $-03$ | $-13$ | $+32$ | $+$ | $+013$ | $-032$ | $-0$ | $+2$ | $-1$ | $-123$ | $-21$ | $-02$ | $+01$ | $+0123$ | $+021$ |
| 01 | $+1$ | $+0$ | $-021$ | $+013$ | $+$ | $-21$ | $+13$ | $-0123$ | $+03$ | $-02$ | $-032$ | $-123$ | $+3$ | $-2$ | $-32$ |
| 02 | $+2$ | $+021$ | $+0$ | $-032$ | $+21$ | $+$ | $-32$ | $-03$ | $-0123$ | $+01$ | $-013$ | $-3$ | $-123$ | $+1$ | $-13$ |
| 03 | $+3$ | $-013$ | $+032$ | $+0$ | $-13$ | $+32$ | $+$ | $+02$ | $-01$ | $-0123$ | $-021$ | $+2$ | $-1$ | $-123$ | $-21$ |
| 32 | $+032$ | $-123$ | $+3$ | $-2$ | $-0123$ | $+03$ | $-02$ | $-$ | $+21$ | $-13$ | $+1$ | $-0$ | $+021$ | $-013$ | $+01$ |
| 13 | $+013$ | $-3$ | $-123$ | $+1$ | $-03$ | $-0123$ | $+01$ | $-21$ | $-$ | $+32$ | $+2$ | $-021$ | $-0$ | $+032$ | $+02$ |
| 21 | $+021$ | $+2$ | $-1$ | $-123$ | $+02$ | $-01$ | $-0123$ | $+13$ | $-32$ | $-$ | $+3$ | $+013$ | $-032$ | $-0$ | $+03$ |
| 123 | $-0123$ | $-32$ | $-13$ | $-21$ | $+032$ | $+013$ | $+021$ | $+1$ | $+2$ | $+3$ | $-$ | $-01$ | $-02$ | $-03$ | $+0$ |
| 032 | $-32$ | $-0123$ | $+03$ | $-02$ | $+123$ | $-3$ | $+2$ | $-0$ | $+021$ | $-013$ | $+01$ | $+$ | $-21$ | $+13$ | $-1$ |
| 013 | $-13$ | $-03$ | $-0123$ | $+01$ | $+3$ | $+123$ | $-1$ | $-021$ | $-0$ | $+032$ | $+02$ | $+21$ | $+$ | $-32$ | $-2$ |
| 021 | $-21$ | $+02$ | $-01$ | $-0123$ | $-2$ | $+1$ | $+123$ | $+013$ | $-032$ | $-0$ | $+03$ | $-13$ | $+32$ | $+$ | $-3$ |
| 0123 | $+123$ | $-032$ | $-013$ | $-021$ | $-32$ | $-13$ | $-21$ | $+01$ | $+02$ | $+03$ | $-0$ | $+1$ | $+2$ | $+3$ | $-$ |

これらは実際に同一の結果であり同型である。